PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Matemáticas. 3.º de Educación Secundaria Obligatoria

Procedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria

Especialidad: Matemáticas

Comunidad de Madrid. Convocatoria 2027

Glafira de Pablo Ramírez

DNI: _____

Firma:

ÍNDICE

1. Introducción....3

1.1. Fundamentación legal....3

1.2. Contexto....5

1.3. Grupo de alumnos....5

2. Objetivos....6

2.1. Fundamentación de los objetivos....6

2.2. Objetivos de etapa....7

3. Competencias....10

3.1. Fundamentación teórica....10

3.2. Contribución de la programación a las competencias clave....12

4. Saberes básicos....15

4.1. Fundamentación....15

4.2. Tabla de contenidos....16

5. Unidades didácticas....18

UD1. Números racionales. Fracciones y decimales....19

UD2. Potencias, raíces y notación científica....24

UD3. Proporcionalidad y porcentajes....25

UD4. Sucesiones y progresiones....27

UD5. El lenguaje algebraico. Polinomios....28

UD6. Ecuaciones de primer y segundo grado....30

UD7. Sistemas de ecuaciones lineales....31

UD8. Funciones. Interpretación de gráficas....32

UD9. Funciones lineales y afines....34

UD10. La función cuadrática. Modelos....35

UD11. Geometría plana. Tales y Pitágoras....36
UD12. Movimientos en el plano....38
UD13. Geometría del espacio. Áreas y volúmenes....39
UD14. Estadística....40
UD15. Probabilidad....42
6. Metodología....43
6.1. Consideraciones generales....43
6.2. Recursos metodológicos....46
7. Proceso de evaluación....48
7.1. Fundamentación teórica....48
7.2. Calificación....54
8. Atención a la diversidad....58
8.1. Concepto de diversidad....58
8.2. Medidas de atención a la diversidad....60
9. Conclusiones....63
10. Bibliografía....64
Bibliografía normativa....64
Bibliografía didáctica....66

1. INTRODUCCIÓN

La presente programación didáctica desarrolla el currículo de Matemáticas de 3.º de Educación Secundaria Obligatoria para un grupo concreto de un instituto público de la Comunidad de Madrid. Se elabora en el marco del procedimiento selectivo de ingreso al cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad de Matemáticas, y está pensada para ser defendida: cada decisión que contiene, sea metodológica, organizativa o de evaluación, puede rastrearse hasta la normativa que la ampara o hasta una necesidad real del grupo al que se dirige.

El documento sigue el orden lógico del currículo LOMLOE. Tras fundamentar el marco legal y describir el contexto, se fijan los objetivos de etapa y las competencias, se organizan los saberes básicos, que el currículo de la Comunidad de Madrid denomina contenidos, y se concretan en las unidades didácticas, con la metodología, el sistema de evaluación y las medidas de atención a la diversidad que las hacen viables en el aula. Cierran el trabajo las conclusiones y la bibliografía empleada.

1.1. Fundamentación legal

En esta programación se trabaja de acuerdo con la normativa vigente, tanto de ámbito estatal como autonómico. Se recogen a continuación las principales referencias, con la abreviatura que se usa para ellas en el resto del documento.

LOE: Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

Marco general del sistema educativo. Establece la estructura de la etapa, en su artículo 23 los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y en su artículo 28 el carácter de la evaluación y las condiciones de promoción. De carácter estatal.

LOMLOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la LOE

Modifica la LOE e introduce el enfoque competencial en el que se basa esta programación, con el Perfil de salida, las competencias específicas, los saberes básicos y las situaciones de aprendizaje.

RD217: Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo

Establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la ESO y recoge en su anexo I el Perfil de salida del alumnado. De carácter estatal.

D65: Decreto 65/2022, de 20 de julio

Ordenación y currículo de la ESO en la Comunidad de Madrid. De él proceden las competencias específicas, los criterios de evaluación y los contenidos de Matemáticas de esta programación, así como la regulación autonómica de la evaluación.

D23: Decreto 23/2023, de 22 de marzo

Regula la atención educativa a las diferencias individuales del alumnado en la Comunidad de Madrid y es la referencia del apartado 8.

D32: Decreto 32/2019, de 9 de abril

Establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. Se tiene en cuenta en el apartado de evaluación para la pérdida del derecho a la evaluación continua.

O1712: Orden 1712/2023, de 19 de mayo

Regula determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la ESO de la Comunidad de Madrid.

O2034: Orden 2034/2026, de 25 de mayo

Establece el calendario escolar del curso 2026-2027 en la Comunidad de Madrid, referencia para la temporalización de las unidades didácticas.

1.2. Contexto

El instituto en el que se sitúa esta programación es un centro público de la Comunidad de Madrid que imparte todos los niveles, desde 1.º de ESO hasta 2.º de Bachillerato, con tres líneas en Secundaria. Se encuentra en una zona del extrarradio de la ciudad de Madrid, con un nivel socioeconómico medio de las familias y una población bastante estable: la mayor parte del alumnado ha cursado 1.º y 2.º de ESO en el propio centro, por lo que las familias mantienen un contacto regular con el equipo docente a través de las tutorías y de la plataforma de comunicación del centro.

El centro cuenta con dos aulas de informática y paneles digitales en las aulas de referencia, un aspecto relevante para esta programación por la importancia que el centro viene dando a las TIC en los últimos años. La Programación General Anual (en adelante PGA) recoge, en coherencia con el Plan Digital de Centro, el impulso de las nuevas tecnologías y de la competencia digital del alumnado, por lo que en esta programación se proponen diversas actividades para su fomento. En Matemáticas ese impulso se concreta en el uso de GeoGebra, de la hoja de cálculo y de herramientas de representación de datos, como se detalla en los apartados 5 y 6.

1.3. Grupo de alumnos

El grupo de referencia está formado por 26 alumnos y alumnas. Es heterogéneo en intereses y en ritmos de trabajo, con un clima de aula bueno en general, algo hablador cuando se trabaja en pequeño grupo, y responde bien cuando la tarea tiene un contexto reconocible.

Cuatro alumnos están identificados como alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Dos presentan altas capacidades intelectuales, con un rendimiento alto en razonamiento y cierta tendencia a desconectar si la tarea no les reta. Un alumno tiene trastorno del espectro autista y sigue el currículo ordinario; le ayudan las rutinas estables, la anticipación de los cambios y los apoyos visuales. Otro alumno presenta TDAH acompañado de tics, con dificultad para sostener la atención en tareas largas, que se trabaja fragmentando la actividad y alternando formatos.

Ninguno de ellos requiere adaptación curricular significativa. Las medidas concretas para cada perfil (enriquecimiento para las altas capacidades, apoyos organizativos y visuales, fragmentación de tareas y gestión activa de la atención) se desarrollan en el apartado 8, y las unidades didácticas las incorporan desde el propio diseño, siguiendo los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje.

2. OBJETIVOS

2.1. Fundamentación de los objetivos

El punto de partida de este apartado es el cambio que introduce la LOMLOE en el papel de los objetivos. El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, los define en su artículo 2 como los logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa, y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. Son, por tanto, metas de etapa: describen el perfil de persona que debería salir de la Educación Secundaria Obligatoria, no lo que se consigue en una materia o en un curso concreto.

Esto explica una ausencia que conviene dejar clara desde el principio: en esta programación no se formulan objetivos didácticos propios de Matemáticas, porque el marco normativo actual ya no los contempla. Las leyes educativas anteriores trabajaban con objetivos de área y de curso; la LOMLOE los sustituye por la pareja

que forman los objetivos de etapa y las competencias específicas de cada materia. La contribución de las Matemáticas de 3.º de ESO a estos objetivos se articula a través de sus competencias específicas, recogidas para la Comunidad de Madrid en el Decreto 65/2022, de 20 de julio, y de los criterios de evaluación asociados a ellas.

El referente normativo de los objetivos es doble. A nivel estatal, el artículo 23 de la LOE, en la redacción dada por la LOMLOE, y el artículo 7 del Real Decreto 217/2022, que los reproduce. El Decreto 65/2022 los asume para la Comunidad de Madrid, por lo que son también el referente de esta programación. En el apartado siguiente se recogen de forma literal y se concreta después la aportación de la materia a cada uno de ellos.

2.2. Objetivos de etapa

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos, recogidos en el artículo 7 del Real Decreto 217/2022:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas, y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

Las Matemáticas no contribuyen por igual a todos ellos. La tabla siguiente concreta la aportación de esta programación a los objetivos con los que la materia guarda una relación más directa; los restantes se trabajan de forma transversal a través de la metodología, del trabajo cooperativo y de la convivencia en el aula.

Objetivo de etapa	**Cómo se trabaja desde esta programación**
b) Hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo	El trabajo matemático diario los exige por sí mismo: resolución individual de problemas, revisión de los propios errores, cuaderno de clase y tareas en equipo con roles definidos.
c) y d) Igualdad entre hombres y mujeres y rechazo de estereotipos y violencia	Los agrupamientos heterogéneos, el reparto equilibrado de roles en el trabajo cooperativo y el análisis estadístico de datos reales sobre igualdad llevan estos objetivos al terreno propio de la materia.
e) Uso crítico de las fuentes de información y competencias tecnológicas	Análisis de datos reales con hoja de cálculo, uso de GeoGebra y discusión sobre la fiabilidad de la información numérica que circula en medios y redes sociales.
f) El conocimiento científico como saber integrado	La modelización matemática de situaciones de otras disciplinas (física, biología, economía doméstica) presenta las matemáticas como lenguaje común de la ciencia.
g) Espíritu emprendedor, sentido crítico, iniciativa y toma de decisiones	Las situaciones de aprendizaje plantean problemas abiertos en los que hay que elegir estrategia, estimar, decidir con información incompleta y defender la solución ante el grupo.

Objetivo de etapa	Cómo se trabaja desde esta programación
h) Comprensión y expresión oral y escrita	Lectura comprensiva de enunciados, redacción de razonamientos completos y explicación oral de los procesos seguidos, con exigencia creciente de precisión en el vocabulario.
k) Hábitos de salud, consumo responsable y medio ambiente	La proporcionalidad y la estadística se aplican a contextos de consumo responsable, etiquetado, interpretación de recibos y facturas y datos ambientales.

3. COMPETENCIAS

3.1. Fundamentación teórica

El enfoque competencial que adopta la LOMLOE tiene su referencia en el marco europeo. La Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 definió por primera vez las competencias clave para el aprendizaje permanente, y la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 las actualizó. Este último texto es el marco europeo de referencia que el Real Decreto 217/2022 adopta de forma expresa en su artículo 2, donde define las competencias clave como la adaptación al sistema educativo español de las establecidas en la Recomendación de 2018.

Las ocho competencias clave son la competencia en comunicación lingüística (CCL), la competencia plurilingüe (CP), la competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM), la competencia digital (CD), la competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA), la competencia ciudadana (CC), la competencia emprendedora (CE) y la competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC).

El instrumento que las concreta es el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, recogido en el anexo I del Real Decreto 217/2022. El Perfil de salida fija, mediante descriptores operativos, el grado de desarrollo de cada competencia que se espera al finalizar la etapa. Es la pieza que da unidad a todo el

currículo, ya que las competencias específicas de cada materia se definen por su conexión con esos descriptores.

Esa conexión dibuja la cadena que ordena esta programación: las competencias clave se concretan en descriptores operativos; de ellos derivan las competencias específicas de Matemáticas recogidas en el Decreto 65/2022; cada competencia específica lleva asociados sus criterios de evaluación; y los contenidos son el material con el que se trabaja todo lo anterior dentro de las situaciones de aprendizaje. La tabla siguiente recoge las diez competencias específicas de la materia y los descriptores del Perfil de salida con los que el Decreto 65/2022 conecta cada una de ellas. Las competencias específicas se desarrollan después en las unidades didácticas y en el apartado de evaluación; aquí se analiza la aportación de la programación a las ocho competencias clave.

Competencia específica (Decreto 65/2022)	**Descriptores del Perfil de salida con los que conecta**
CE1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas.	STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4.
CE2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas.	STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3.
CE3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma.	CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3.
CE4. Utilizar los principios del pensamiento computacional para modelizar situaciones y resolver problemas.	STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3.
CE5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos.	STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1.
CE6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales.	STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1.

Competencia específica (Decreto 65/2022)	Descriptores del Perfil de salida con los que conecta
CE7. Representar conceptos, procedimientos y resultados matemáticos usando diferentes tecnologías.	STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.
CE8. Comunicar conceptos, procedimientos y argumentos matemáticos con la terminología apropiada.	CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CE3, CCEC3.
CE9. Desarrollar destrezas personales, gestionando las emociones y aceptando el error como parte del aprendizaje.	STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3.
CE10. Desarrollar destrezas sociales participando en equipos heterogéneos con roles asignados.	CCL5, CP3, STEM3, CPSAA3, CC2, CC3.

3.2. Contribución de la programación a las competencias clave

La competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) es el terreno natural de la materia y la que vertebra toda la programación. Cada unidad didáctica arranca de una situación que exige razonar, conjeturar, representar y validar: traducir un problema a lenguaje matemático, resolverlo con las herramientas del curso (números reales, lenguaje algebraico, funciones, geometría, estadística y probabilidad) y volver al contexto para interpretar el resultado. Se atiende también al pensamiento computacional, con la descomposición de problemas en pasos y el uso de la hoja de cálculo para automatizar procesos sencillos. En cada unidad didáctica se indican los descriptores operativos que realmente se trabajan, que no tienen por qué ser los cinco descriptores STEM en todas ellas.

La contribución a la competencia en comunicación lingüística (CCL) se desarrolla principalmente en la lectura y en la explicación. La comprensión de un enunciado es ya una tarea de comprensión lectora: hay que identificar los datos relevantes, descartar la información innecesaria cuando el problema la incluye y

entender qué se pregunta. A ello se suman la redacción de razonamientos completos, la exposición oral de los procesos seguidos y un uso cada vez más preciso del vocabulario matemático.

La contribución a la competencia plurilingüe (CP) es más limitada y se concreta en dos actuaciones. Por una parte, el alumnado lee e interpreta en inglés los menús, las etiquetas de los ejes y los mensajes de ayuda de los applets de GeoGebra que se usan en las unidades de funciones y geometría, así como enunciados breves de problemas tomados de repositorios en inglés como NRICH, de la Universidad de Cambridge, en las sesiones de ampliación. Por otra, se presta atención al origen de los términos matemáticos, lo que ayuda a fijarlos y a entenderlos.

GeoGebra para geometría y funciones, la hoja de cálculo para estadística y proporcionalidad y las herramientas de representación de datos sostienen la contribución a la competencia digital (CD), en línea con el impulso que la PGA del centro da a la tecnología. Se incluye también una reflexión sobre el uso responsable de la información numérica en la red, de los porcentajes engañosos a las gráficas manipuladas.

El tratamiento del error como parte del aprendizaje es la base de la contribución a la competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). El alumnado revisa sus producciones, identifica dónde se rompe un razonamiento, reflexiona sobre cómo mejorarlo y lo reelabora, con instrumentos de autoevaluación y coevaluación que se detallan en el apartado 7. El trabajo cooperativo con roles rotatorios añade la dimensión social.

Para la competencia ciudadana (CC), la estadística es la vía principal. Leer datos sobre la propia sociedad, discutir qué muestran y qué ocultan y formarse una

opinión apoyada en evidencia es un ejercicio directo de ciudadanía, y los contextos se eligen con esa intención: igualdad, consumo, salud o medio ambiente.

La competencia emprendedora (CE) aparece en las situaciones de aprendizaje que exigen planificar con recursos limitados: elaborar un presupuesto, comparar ofertas aplicando proporcionalidad y porcentajes, estimar los costes de un pequeño proyecto y defender ante el grupo las decisiones tomadas.

Por último, la competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) tiene una presencia clara en la materia. La geometría de los mosaicos y de la arquitectura, la proporción en el arte y la dimensión histórica de los contenidos del curso permiten mostrar las matemáticas como parte de la cultura.

La tabla siguiente localiza, unidad por unidad, las competencias específicas que se trabajan de forma principal y los descriptores operativos del Perfil de salida a los que contribuye cada una, de modo que la aportación descrita en este apartado queda concretada a lo largo del curso. Las competencias CE9 y CE10, ligadas al bloque de actitudes y aprendizaje, se trabajan en todas las unidades y se indican solo en aquellas en las que son objeto de evaluación específica.

UD	**Competencias específicas**	**Descriptores operativos trabajados**
UD1	CE1, CE2, CE8 y CE9	STEM1, STEM2, STEM4, CCL1, CCL3, CD2, CPSAA1, CPSAA5
UD2	CE1, CE5 y CE6	STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CC4, CCEC1
UD3	CE1, CE2, CE4 y CE6	STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CPSAA4, CC3, CC4, CE2, CE3
UD4	CE3, CE4 y CE5	CCL1, STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD2, CD3, CD5
UD5	CE5, CE7 y CE8	CCL1, CCL3, STEM1, STEM3, STEM4, CD2, CCEC1, CCEC4
UD6	CE1, CE2, CE3 y CE9	CCL1, STEM1, STEM2, STEM5, CD2, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE3

UD	Competencias específicas	Descriptores operativos trabajados
UD7	CE1, CE4 y CE7	STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD2, CD3, CD5, CE3
UD8	CE6, CE7 y CE8	CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD3, CC4, CCEC3
UD9	CE1, CE6 y CE7	STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD5, CC4, CE2, CE3
UD10	CE1, CE3, CE6 y CE7	STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC1
UD11	CE3, CE5 y CE7	CCL1, STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD2, CD5, CCEC1
UD12	CE3, CE6, CE7 y CE10	CP3, STEM1, STEM3, CD1, CD2, CD5, CC2, CCEC1, CCEC4
UD13	CE1, CE2, CE5, CE7 y CE10	STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CPSAA3, CPSAA4, CC3, CCEC4
UD14	CE2, CE4, CE6, CE8 y CE10	CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CD3, CPSAA3, CC2, CC3, CC4
UD15	CE1, CE3, CE6 y CE9	CCL1, STEM1, STEM2, STEM5, CD2, CD5, CPSAA1, CPSAA5, CC4, CE2, CE3

4. SABERES BÁSICOS

4.1. Fundamentación

El Real Decreto 217/2022 define en su artículo 2 los saberes básicos como los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. No son un temario en el sentido clásico: son el material con el que se construyen las situaciones de aprendizaje, y una misma situación moviliza normalmente saberes de varios bloques a la vez. En el anexo II de ese real decreto los saberes de Matemáticas se organizan en torno a sentidos: numérico, de la medida, espacial, algebraico y pensamiento computacional, estocástico y socioafectivo.

El Decreto 65/2022, que establece el currículo de la ESO en la Comunidad de Madrid, utiliza el término contenidos y los agrupa para cada curso en seis bloques: A,

Números y operaciones; B, Medida y geometría; C, Geometría en el plano y el espacio; D, Álgebra; E, Estadística; y F, Actitudes y aprendizaje. El propio anexo aclara que esta organización no implica ninguna temporalización ni orden cronológico, que los apartados de pensamiento computacional y modelo matemático del bloque D deben trabajarse de forma transversal y que el bloque F, dado su carácter transversal, se desarrolla a lo largo de todo el currículo. Como el Decreto 65/2022 es el currículo de aplicación en los centros de la Comunidad de Madrid, esta programación toma de él la redacción y la organización de los contenidos de 3.º de ESO; se mantiene en el título del apartado la denominación de saberes básicos por ser la que emplea la LOMLOE.

El bloque F merece una mención aparte, porque es la novedad que más llama la atención del currículo actual: incorpora como contenido evaluable la relación del alumnado con la propia materia, desde la gestión de las emociones ante un problema difícil hasta el trabajo en equipo y el reconocimiento de la contribución de las matemáticas a la sociedad. Esta programación lo integra en todas las unidades a través del trabajo cooperativo, del tratamiento del error y de las competencias específicas CE9 y CE10, y lo evalúa con el registro de observación que se describe en el apartado 7.

4.2. Tabla de contenidos

La tabla recoge la concreción de cada bloque para 3.º de ESO a partir del anexo de Matemáticas del Decreto 65/2022. La redacción completa de cada contenido y su subapartado se toman de ese anexo, al que remiten las fichas de las unidades didácticas. El anexo sugiere introducir la calculadora a partir de este curso, de manera guiada y comprensiva, y así se hace desde la UD2.

Bloque (Decreto 65/2022)	**Concreción en 3.º de ESO**
A. Números y operaciones	Conteo: estrategias de recuento sistemático (diagramas de árbol, técnicas de combinatoria). Cantidad: números grandes y pequeños, notación exponencial y científica y operaciones con ella; números enteros, fraccionarios, irracionales, decimales y raíces; intervalos y representación en la recta real; fracción generatriz; cifras significativas y errores absoluto y relativo; porcentajes mayores que 100 y menores que 1. Operaciones: cálculo mental, números irracionales, propiedades de las operaciones con calculadora u hoja de cálculo, potencias de exponente entero y definición de logaritmo y sus propiedades. Relaciones: patrones y regularidades numéricas. Proporcionalidad: porcentajes encadenados, proporcionalidad directa, inversa y compuesta, repartos, rebajas, impuestos, divisas y escalas. Educación financiera: interés simple y compuesto y hojas de cálculo para decisiones de consumo responsable.
B. Medida y geometría	Magnitud: elección de unidades y estimación de los errores de un proceso de medida. Medición: longitudes, áreas y volúmenes de formas planas y tridimensionales compuestas; representaciones planas de objetos tridimensionales; representación de objetos con propiedades fijadas; la probabilidad como medida de la incertidumbre; razones trigonométricas básicas: seno, coseno y tangente.
C. Geometría en el plano y el espacio	Figuras de dos y tres dimensiones: lugares geométricos y posiciones relativas, polígonos irregulares y compuestos, poliedros y poliedros regulares, teorema de Euler, planos de simetría, la esfera y sus intersecciones con planos; congruencia, semejanza y relación pitagórica; construcción con herramientas manipulativas y digitales. Movimientos y transformaciones: giros, traslaciones y simetrías. Visualización, razonamiento y modelización geométrica en contextos matemáticos y no matemáticos.
D. Álgebra	Patrones: sucesiones, término general, progresiones aritméticas y geométricas y suma de sus términos. Modelo matemático: modelización de situaciones cotidianas con lenguaje algebraico. Variable: expresiones algebraicas, operaciones con polinomios, división y regla de Ruffini, factorización e introducción a las fracciones algebraicas. Igualdad y desigualdad: ecuaciones lineales y cuadráticas y sistemas lineales, con resolución también tecnológica. Relaciones y funciones: funciones lineales y cuadráticas, vértice de la parábola y comparación de representaciones. Pensamiento computacional: generalización de procesos y creación y modificación de algoritmos.

Bloque (Decreto 65/2022)	Concreción en 3.º de ESO
E. Estadística	Organización y análisis de datos: tablas y gráficos de variables cualitativas y cuantitativas, representación con tecnología, media, moda, mediana, rango, varianza, desviación típica, cuartiles y diagramas de caja y bigotes. Incertidumbre: experimentos simples, frecuencia relativa y regla de Laplace en sucesos compuestos. Inferencia: preguntas sobre una población, datos de una muestra, conclusiones y toma de decisiones con apoyo digital.
F. Actitudes y aprendizaje	Creencias, actitudes y emociones: gestión emocional, autoconciencia y autorregulación, flexibilidad cognitiva y transformación del error en oportunidad de aprendizaje. Trabajo en equipo y toma de decisiones: técnicas cooperativas, roles rotatorios, empatía y gestión de conflictos. Contribución de las matemáticas a la sociedad y al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano.

5. UNIDADES DIDÁCTICAS

La materia cuenta con cuatro sesiones semanales de 55 minutos, lo que da unas 136 sesiones en el curso según el calendario escolar de referencia. De ellas, 122 se asignan a las quince unidades didácticas y el resto se reserva para las actividades de recuperación de cada evaluación, sesiones de repaso y la devolución comentada de resultados. La secuencia va de lo numérico a lo algebraico y funcional, deja la geometría para el tercer trimestre, apoyada ya en la proporcionalidad y en las ecuaciones, y cierra con el bloque estadístico, que culmina en un pequeño proyecto.

Todas las unidades se desarrollan con el mismo esquema: identificación y temporalización, justificación, contenidos, competencias específicas y criterios de evaluación, descriptores operativos, situación de aprendizaje y producto final, secuencia de sesiones, metodología y recursos, evaluación y atención a la diversidad. La UD1 se presenta desarrollada en todos sus apartados y las catorce restantes se recogen en forma de ficha con los mismos apartados. Los criterios de evaluación de cada unidad son los asociados en el Decreto 65/2022 a las competencias específicas

que trabaja, y el conjunto de las quince unidades cubre las diez competencias específicas de la materia y los seis bloques de contenidos. La distribución del curso es la siguiente:

UD	Título	Evaluación	Sesiones
UD1	Números racionales. Fracciones y decimales	1.ª	9
UD2	Potencias, raíces y notación científica	1.ª	8
UD3	Proporcionalidad y porcentajes	1.ª	9
UD4	Sucesiones y progresiones	1.ª	7
UD5	El lenguaje algebraico. Polinomios	1.ª	8
UD6	Ecuaciones de primer y segundo grado	2.ª	9
UD7	Sistemas de ecuaciones lineales	2.ª	8
UD8	Funciones. Interpretación de gráficas	2.ª	8
UD9	Funciones lineales y afines	2.ª	8
UD10	La función cuadrática. Modelos	2.ª	8
UD11	Geometría plana. Tales y Pitágoras	3.ª	9
UD12	Movimientos en el plano	3.ª	7
UD13	Geometría del espacio. Áreas y volúmenes	3.ª	8
UD14	Estadística	3.ª	8
UD15	Probabilidad	3.ª	8

UD1. Números racionales. Fracciones y decimales

Ficha de identificación

Curso y materia	3.º de ESO. Matemáticas.
Evaluación y temporalización	1.ª evaluación. 9 sesiones de 55 minutos, en las tres primeras semanas del curso (septiembre).
Bloques de contenidos	A. Números y operaciones. F. Actitudes y aprendizaje.
Competencias específicas	CE1, CE2 y CE8. CE9 a través del bloque F.
Situación de aprendizaje	La intendencia de la acampada: organizar la compra y las cuentas de una salida de fin de semana del grupo.
Producto final	Hoja de reparto de compra y gastos, con los cálculos justificados y una breve explicación oral al resto de la clase.

Justificación

La unidad abre el curso con los números racionales porque son la base sobre la que se construye casi todo lo demás: la proporcionalidad, el álgebra y la estadística necesitan manejar fracciones y decimales con soltura. El alumnado llega de 2.º con estos contenidos vistos, pero con una competencia desigual, y por eso la unidad se plantea como consolidación con sentido y no como repetición. Conviene también que sea la primera por una razón de aula: una situación de reparto cercana permite fijar desde el principio las rutinas de trabajo en equipo y la forma de tratar el error que se mantendrán durante todo el curso.

La situación elegida, organizar la intendencia de una acampada de fin de semana del grupo, exige repartir cantidades, comparar precios por unidad y dividir gastos entre personas. Es decir, obliga a usar fracciones y decimales como herramientas y no como ejercicios sueltos.

Contenidos

Bloque A. Números y operaciones. Fracciones y decimales en la expresión de cantidades: equivalencia, representación en la recta real, comparación y orden. Propiedades de las operaciones y cálculo eficiente con fracciones y decimales, mentalmente, de forma manual y con calculadora. Fracción generatriz de los decimales exactos y periódicos. Cifras significativas, redondeo y errores absoluto y relativo. Estrategias de cálculo mental y de estimación.

Bloque F. Actitudes y aprendizaje. Técnicas cooperativas y roles rotatorios en el trabajo en equipo. Identificación y transformación del error en oportunidad de aprendizaje. Gestión emocional ante un problema que no sale a la primera.

Competencias específicas y criterios de evaluación

La unidad trabaja de forma principal tres competencias específicas de la materia. La CE1, interpretar, modelizar y resolver problemas, con los criterios 1.1 (interpretar enunciados con variedad de datos y preguntas encadenadas, organizando la información), 1.2 (seleccionar y aplicar las estrategias y herramientas apropiadas) y 1.3 (obtener y analizar las soluciones activando los conocimientos y las herramientas tecnológicas necesarias). La CE2, analizar las soluciones de un problema, con los criterios 2.1 (comprobar la corrección matemática de las soluciones y expresarlas de forma adecuada al contexto) y 2.2 (comprobar su validez y su coherencia en el contexto planteado). Y la CE8, comunicar información matemática, con los criterios 8.1 (comunicar con el lenguaje matemático apropiado, oralmente y por escrito) y 8.2 (reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana). La CE9 se trabaja y evalúa a través del criterio 9.1 (gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático). A través de estas competencias, la unidad contribuye a los descriptores operativos STEM1, STEM2, STEM4, CCL1, CCL3, CD2, CPSAA1 y CPSAA5 del Perfil de salida.

Situación de aprendizaje

El reto: el grupo tiene que organizar la comida y las cuentas de una acampada de dos días para los 26 alumnos y dos profesores. Cada equipo recibe un menú, una lista de precios reales de supermercado con envases de distintos tamaños y un presupuesto máximo por persona. Tiene que calcular las cantidades necesarias (raciones expresadas como fracciones de envase), elegir los envases más convenientes comparando precios por unidad, repartir el gasto entre los participantes y justificar cada decisión. El producto final es una hoja de reparto con los cálculos y una breve explicación oral al resto de la clase.

La situación conecta con la vida del alumnado, obliga a estimar antes de calcular y pone en juego los tres momentos de la resolución de problemas: entender, resolver y comprobar que el resultado tiene sentido en el contexto, con cantidades enteras de personas y un presupuesto que no puede ser negativo.

Secuencia de sesiones

S1. Punto de partida	Presentación de la situación y del producto final. Prueba inicial breve y sin nota sobre fracciones y decimales de 2.º. Formación de los equipos, asignación de roles y acuerdo de las normas de trabajo.
S2. Fracciones y decimales en la recta	Equivalencia, comparación y orden con la recta numérica y con tiras de fracciones manipulativas. Trabajo por parejas y puesta en común.
S3. Operar con sentido	Suma y resta de fracciones con distinto denominador, apoyadas en el reparto de raciones del reto. Práctica graduada con el banco de problemas.
S4. Multiplicar y dividir	Producto y cociente de fracciones, fracción de una cantidad. Cálculo mental de inicio y ejercicios por niveles.
S5. Del decimal a la fracción	Decimales exactos y periódicos, fracción generatriz y jerarquía de operaciones. Corrección en voz alta de los errores más frecuentes.
S6. Estimar y redondear	Cifras significativas, errores absoluto y relativo y precios por unidad: comparación de envases de distintos tamaños con la calculadora permitida.
S7. La intendencia	Sesión de equipo para resolver el reto completo y preparar la hoja de reparto. El docente pasa por los equipos con la pauta de observación.
S8. Puesta en común y síntesis	Explicación breve de cada equipo, coevaluación con la rúbrica, esquema resumen de la unidad y autoevaluación individual.
S9. Prueba escrita	Problemas contextualizados y ejercicios de técnica. La devolución comentada se hace al inicio de la unidad siguiente.

Metodología y recursos

La unidad combina sesiones de técnica con la situación de aprendizaje como hilo conductor: cada contenido se introduce cuando el reto lo reclama y después se practica de forma sistemática, con cálculo mental breve al inicio de cada sesión. Se

trabaja por parejas en la práctica y en equipos de cuatro con roles rotatorios para el reto. Los recursos son sencillos: tiras de fracciones y recta numérica manipulativa, dominó de fracciones, una lista de precios real de supermercado, el banco de problemas graduado en tres niveles, la calculadora solo en la sesión de estimación y el aula virtual para la entrega de la hoja de reparto y de las tareas.

Evaluación

Los criterios de evaluación de referencia son los señalados en el apartado de competencias. Los instrumentos son tres: la prueba escrita de la sesión 9, con problemas contextualizados y ejercicios de técnica, que aporta evidencias de los criterios 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 y 8.1; la hoja de reparto del reto, valorada con una rúbrica que el alumnado conoce desde la primera sesión y que recoge los criterios 1.2, 2.2, 8.1 y 8.2; y el cuaderno de clase junto con el registro de observación del trabajo en equipo, que informa de los criterios 8.1 y 9.1. La prueba inicial no califica, sirve para ajustar el nivel de los problemas. La calificación de cada criterio se obtiene con los indicadores de logro y la ponderación del apartado 7.2, y toda calificación puede justificarse con la evidencia archivada.

Atención a la diversidad

Para todo el grupo: enunciados divididos en pasos, guion visual de la jerarquía de operaciones en el aula y banco de problemas con tres niveles de ayuda. Para los dos alumnos con altas capacidades, un reto de ampliación con fracciones egipcias y la responsabilidad de revisar los precios por unidad de su equipo. Para el alumno con TEA, el guion de cada sesión colgado con antelación en el aula virtual, equipo estable durante toda la unidad y aviso previo del cambio de dinámica de la sesión 7. Para el alumno con TDAH, metas intermedias en la hoja de reparto, encargos de material que le permitan moverse con sentido y prueba escrita en dos partes con tiempo ampliado.

UD2. Potencias, raíces y notación científica

Temporalización	1.ª evaluación. 8 sesiones de 55 minutos, entre finales de septiembre y octubre.
Justificación	La unidad amplía el campo numérico del alumnado con las potencias de exponente entero, las raíces, los números irracionales y la notación científica, y presenta por primera vez el logaritmo como herramienta para leer escalas. Es la continuación natural de la UD1 y prepara los cálculos con fórmulas que exigen el álgebra y la geometría. Su contexto, las escalas del universo y las escalas logarítmicas de la vida cotidiana, conecta con Física y Química y con Biología y Geología.
Contenidos	Bloque A. Interpretación de números grandes y pequeños: notación exponencial y científica, operaciones en notación científica y uso de la calculadora. Números irracionales: significado, simplificación, operaciones con radicales y ubicación en la recta real. Intervalos. Potencias de exponente entero y sus propiedades. Definición de logaritmo y sus propiedades. Cifras significativas y errores absoluto y relativo. Bloque F. Flexibilidad cognitiva y apertura a cambios de estrategia. Contribución de las matemáticas a la ciencia.
Competencias específicas y criterios de evaluación	CE1: 1.1 (interpretar enunciados con varios datos y preguntas encadenadas), 1.2 (seleccionar y aplicar estrategias y herramientas) y 1.3 (obtener y analizar soluciones con apoyo tecnológico). CE5: 5.1 (usar con autonomía creciente las relaciones entre conocimientos matemáticos) y 5.2 (conectar procesos matemáticos, como las potencias y las raíces). CE6: 6.1 (reconocer situaciones reales formulables matemáticamente) y 6.3 (reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad).
Descriptores operativos	STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CC4, CCEC1.
Situación de aprendizaje y producto final	Del átomo a la galaxia: cada equipo recibe una colección de magnitudes reales (el diámetro de un virus, la distancia a la Luna, la masa de un electrón, la población mundial) y construye una línea de escalas en la que todas se expresan en notación científica, se ordenan y se comparan mediante cocientes. La segunda parte traslada la idea a las escalas logarítmicas de uso cotidiano: la escala de Richter y los decibelios. El producto final es una infografía digital con la línea de escalas y una ficha en la que se justifica, con cálculos y errores de redondeo, cada comparación.
Secuencia de sesiones	S1: presentación del reto y repaso de potencias de exponente natural con cálculo mental. S2: potencias de exponente entero y propiedades, con tabla de patrones. S3: notación científica,

	operaciones y calculadora. S4: raíces, radicales sencillos y números irracionales en la recta real; intervalos. S5: cifras significativas y errores al redondear las magnitudes del reto. S6: el logaritmo como exponente: definición, propiedades básicas y lectura de la escala de Richter. S7: elaboración de la infografía en el aula de informática. S8: exposición breve, coevaluación y prueba escrita.
Metodología y recursos	Introducción de cada contenido a partir de una magnitud del reto y práctica graduada posterior. Calculadora científica guiada desde la sesión 3, con comparación entre el cálculo manual y el de la máquina. Trabajo por parejas en la técnica y en equipos en el reto. Recursos: tabla de magnitudes reales con fuente indicada, calculadora científica, hoja de cálculo para ordenar y representar, aula de informática y aula virtual.
Evaluación	Prueba escrita (criterios 1.1, 1.2, 1.3, 5.1 y 5.2), infografía y ficha de justificación valoradas con rúbrica (1.3, 5.2, 6.1 y 6.3) y cuaderno con registro de observación (6.1 y bloque F). La prueba incluye un apartado de uso razonado de la calculadora.
Atención a la diversidad	Tarjetas de propiedades de las potencias como apoyo visual permanente y banco de ejercicios en tres niveles. Para los alumnos con altas capacidades, investigación sobre el crecimiento de las potencias de 2 en la leyenda del ajedrez y sobre la escala del pH. Para el alumno con TEA, secuencia de pasos escrita para cada tipo de operación y anticipación del cambio de aula en la sesión 7. Para el alumno con TDAH, tareas cortas con autocorrección inmediata y prueba fragmentada en dos partes.

UD3. Proporcionalidad y porcentajes

Temporalización	1.ª evaluación. 9 sesiones de 55 minutos, en octubre y principios de noviembre.
Justificación	El razonamiento proporcional es uno de los aprendizajes con más uso fuera del aula: precios, descuentos, impuestos, escalas, cambios de divisa o intereses. La unidad consolida la proporcionalidad directa e inversa, introduce la compuesta y los porcentajes encadenados y desarrolla el apartado de educación financiera del bloque A, con el interés simple y compuesto. Enlaza con la UD1 por el uso de fracciones y decimales y prepara la UD9, donde la proporcionalidad directa se reinterpreta como función lineal.
Contenidos	Bloque A. Porcentajes mayores que 100 y menores que 1; aumentos y disminuciones porcentuales encadenados. Proporcionalidad directa, inversa y compuesta; repartos proporcionales; rebajas, impuestos, cambios de divisa, escalas. Educación financiera: información numérica en

	contextos financieros sencillos, interés simple y compuesto, hojas de cálculo para decisiones de consumo responsable. Bloque D. Pensamiento computacional: automatización de cálculos repetitivos con la hoja de cálculo. Bloque F. Toma de decisiones responsables e informadas.
Competencias específicas y criterios de evaluación	CE1: 1.1, 1.2 y 1.3. CE2: 2.1 (comprobar la corrección de las soluciones y expresarlas con las unidades adecuadas) y 2.2 (comprobar su validez y su repercusión desde distintas perspectivas, como el consumo responsable). CE4: 4.1 (organizar datos y descomponer un problema en partes) y 4.2 (modelizar y resolver interpretando y modificando algoritmos en la hoja de cálculo). CE6: 6.1 y 6.2 (identificar conexiones con otras materias y con la vida real).
Descriptores operativos	STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CPSAA4, CC3, CC4, CE2, CE3.
Situación de aprendizaje y producto final	El presupuesto del viaje de fin de curso: los equipos comparan ofertas reales de transporte y alojamiento con descuentos distintos, calculan el IVA, convierten precios en otra divisa, reparten el coste según el número de días de cada participante y estudian qué pasaría si el dinero se ahorrara durante un año con interés simple o compuesto. El producto final es una hoja de cálculo con el presupuesto completo, fórmulas visibles y un informe breve con la recomendación del equipo y las razones que la sustentan.
Secuencia de sesiones	S1: presentación del reto y diagnóstico de porcentajes con cálculo mental. S2: porcentajes, aumentos y disminuciones encadenados. S3: proporcionalidad directa e inversa con tablas y reducción a la unidad. S4: proporcionalidad compuesta y repartos proporcionales. S5: escalas y cambio de divisas aplicados a las ofertas del reto. S6: interés simple y compuesto; primera hoja de cálculo. S7: construcción del presupuesto en el aula de informática. S8: informes, puesta en común y coevaluación. S9: prueba escrita.
Metodología y recursos	Resolución de problemas con enunciados reales (folletos, recibos y anuncios) y práctica sistemática por niveles. Hoja de cálculo desde la sesión 6 para automatizar lo que ya se sabe hacer a mano. Equipos de cuatro con roles rotatorios para el reto. Recursos: material publicitario y recibos reales, calculadora, hoja de cálculo, aula de informática, banco de problemas y aula virtual.
Evaluación	Prueba escrita (criterios 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 y 6.1), hoja de cálculo e informe con rúbrica (2.2, 4.1, 4.2 y 6.2) y registro de observación del trabajo en equipo (bloque F).
Atención a la diversidad	Esquema visual de los tres tipos de problemas de proporcionalidad y plantillas de tablas. Ampliación para altas capacidades con el estudio del TAE y de un préstamo con

	cuotas. Para el alumno con TEA, la hoja de cálculo se presenta con un modelo ya construido que se va modificando, y los cambios de aula se anticipan. Para el alumno con TDAH, metas intermedias en el presupuesto, revisión frecuente del progreso y prueba con tiempo ampliado.

UD4. Sucesiones y progresiones

Temporalización	1.ª evaluación. 7 sesiones de 55 minutos, en noviembre.
Justificación	Las sucesiones son la puerta de entrada al álgebra: obligan a observar regularidades, a describirlas con palabras y después con una fórmula, que es exactamente el camino que recorre la generalización algebraica. La unidad trabaja el apartado de patrones del bloque D y el de relaciones del bloque A, con especial atención al pensamiento computacional, ya que la recurrencia de una sucesión es un algoritmo que la hoja de cálculo ejecuta de forma natural. Las progresiones geométricas conectan con el interés compuesto de la UD3.
Contenidos	Bloque A. Identificación de patrones y regularidades numéricas. Bloque D. Fórmulas y términos generales a partir de pautas y regularidades. Sucesiones numéricas y recurrentes; término general. Progresiones aritméticas y geométricas; suma de un número finito de términos y suma infinita cuando proceda. Pensamiento computacional: interpretación, modificación y creación de algoritmos sencillos. Bloque F. Perseverancia en la búsqueda de regularidades.
Competencias específicas y criterios de evaluación	CE3: 3.1 (formular y comprobar conjeturas sencillas analizando patrones, manualmente y con apoyo tecnológico), 3.2 (plantear variantes de un problema modificando datos) y 3.3 (emplear herramientas tecnológicas para comprobar conjeturas). CE4: 4.1 (reconocer patrones y organizar datos) y 4.2 (modelizar interpretando y modificando algoritmos). CE5: 5.1 y 5.2 (conectar las progresiones con la proporcionalidad y el interés compuesto).
Descriptores operativos	CCL1, STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD2, CD3, CD5.
Situación de aprendizaje y producto final	¿Cuánto crece?: cada equipo investiga un fenómeno de crecimiento (el plegado de una hoja de papel, la división de una bacteria, el ahorro mensual, las gradas de un estadio, la leyenda del tablero de ajedrez) y debe describirlo con una tabla, una regla de recurrencia, el término general y una predicción a largo plazo comprobada con la hoja de cálculo. El producto final es una ficha de investigación con la conjetura inicial, su comprobación y una variante del problema propuesta por el propio equipo.

Secuencia de sesiones	S1: presentación del reto y juego de descubrir la regla con sucesiones manipulativas. S2: sucesiones, término general y recurrencia. S3: progresiones aritméticas y suma de términos; la anécdota de Gauss. S4: progresiones geométricas y suma finita; conexión con el interés compuesto. S5: suma infinita de progresiones geométricas con razón menor que 1 y la hoja de cálculo como comprobador. S6: investigación del fenómeno asignado en el aula de informática. S7: presentación de las fichas, coevaluación y prueba escrita breve.
Metodología y recursos	Trabajo por indagación guiada: conjetura, comprobación y generalización. Cálculo mental de inicio con sucesiones orales. Equipos de cuatro para la investigación y parejas para la práctica. Recursos: material manipulativo (cerillas, policubos), hoja de cálculo, calculadora, banco de problemas de patrones y aula virtual.
Evaluación	Prueba escrita breve (criterios 4.1, 5.1 y 5.2), ficha de investigación con rúbrica (3.1, 3.2, 3.3 y 4.2) y registro de observación (bloque F).
Atención a la diversidad	Patrones con material manipulativo y tablas plantilla para todo el grupo. Ampliación para altas capacidades con la sucesión de Fibonacci y la paradoja de Zenón. Para el alumno con TEA, instrucciones explícitas sobre qué se espera en cada fase de la investigación y equipo estable. Para el alumno con TDAH, investigación dividida en etapas cortas con comprobación al final de cada una.

UD5. El lenguaje algebraico. Polinomios

Temporalización	1.ª evaluación. 8 sesiones de 55 minutos, entre noviembre y diciembre.
Justificación	El álgebra es el lenguaje en el que se escriben las matemáticas a partir de este curso, y la unidad lo consolida con las operaciones con polinomios, la división y la regla de Ruffini, las identidades notables y la factorización. Para que el lenguaje no se aprenda vacío, cada expresión nace de una situación geométrica o numérica: el área de un recinto, el volumen de una caja, una regla de un juego. La unidad cierra el primer trimestre y prepara las ecuaciones y las funciones del segundo.
Contenidos	Bloque D. Variable: comprensión de las expresiones algebraicas, su sentido y su utilidad. Operaciones combinadas con polinomios. División de polinomios y regla de Ruffini. Identidades notables. Factorización de polinomios sencillos e introducción a la simplificación de fracciones algebraicas. Modelo matemático: modelización de situaciones con lenguaje algebraico.

	Bloque C. Modelización geométrica: relaciones algebraicas en problemas de áreas. Bloque F. Aceptación de la crítica razonada en la corrección entre iguales.
Competencias específicas y criterios de evaluación	CE5: 5.1 y 5.2 (conectar el álgebra con la aritmética y la geometría). CE7: 7.1 (representar conceptos y resultados de modos distintos, incluidos los digitales) y 7.2 (elaborar representaciones que ayuden a resolver una situación). CE8: 8.1 (comunicar con el lenguaje matemático apropiado) y 8.2 (reconocer y emplear el lenguaje matemático de la vida cotidiana).
Descriptores operativos	CCL1, CCL3, STEM1, STEM3, STEM4, CD2, CCEC1, CCEC4.
Situación de aprendizaje y producto final	El catálogo de fórmulas: el equipo diseña con GeoGebra un recinto (un jardín con un paseo, una piscina con borde, una caja sin tapa) cuyas medidas dependen de una variable, escribe las expresiones algebraicas de su perímetro, área o volumen, las simplifica y comprueba numéricamente los resultados. Las identidades notables se demuestran con recortables de cartulina. El producto final es un catálogo de fórmulas justificadas y una explicación oral de una de ellas.
Secuencia de sesiones	S1: presentación del reto y traducción de enunciados a lenguaje algebraico. S2: monomios y polinomios; valor numérico. S3: suma, resta y producto de polinomios aplicados a áreas. S4: identidades notables con recortables. S5: división de polinomios y regla de Ruffini. S6: factorización sencilla y simplificación de fracciones algebraicas. S7: construcción del catálogo con GeoGebra. S8: exposición oral, coevaluación y prueba escrita.
Metodología y recursos	Cada técnica algebraica se introduce con una representación geométrica y se practica después con ejercicios graduados; corrección entre iguales con rúbrica de argumentación. Recursos: recortables para identidades notables, GeoGebra en el panel digital y en el aula de informática, banco de ejercicios por niveles, aula virtual.
Evaluación	Prueba escrita (criterios 5.1, 5.2 y 7.2), catálogo de fórmulas con rúbrica (7.1, 7.2 y 8.1), exposición oral breve (8.1 y 8.2) y registro de observación (bloque F).
Atención a la diversidad	Tarjetas de identidades notables y pasos de la regla de Ruffini visibles en el aula. Ampliación para altas capacidades con el triángulo de Pascal y el binomio de Newton. Para el alumno con TEA, exposición oral opcionalmente grabada en vídeo y guion previo. Para el alumno con TDAH, ejercicios en bloques cortos con corrección inmediata y prueba en dos partes.

UD6. Ecuaciones de primer y segundo grado

Temporalización	2.ª evaluación. 9 sesiones de 55 minutos, entre diciembre y enero.
Justificación	Resolver ecuaciones es la aplicación más visible del lenguaje algebraico aprendido en la UD5 y la herramienta que exigen muchos problemas de geometría, de proporcionalidad y de funciones. La unidad repasa las ecuaciones lineales, introduce las cuadráticas completas e incompletas y dedica un tiempo propio al planteamiento de problemas, porque la dificultad real está en traducir el enunciado, no en despejar. Abre el segundo trimestre con una situación de historia de las matemáticas que da sentido cultural a la técnica.
Contenidos	Bloque D. Igualdad y desigualdad: repaso de la resolución de ecuaciones lineales; ecuaciones cuadráticas completas e incompletas, fórmula general y discriminante; estrategias de búsqueda de soluciones en situaciones de la vida cotidiana; resolución de ecuaciones con tecnología. Modelo matemático: deducción de conclusiones a partir de un modelo. Bloque F. Gestión emocional ante los problemas que no salen a la primera; autoconciencia y autorregulación.
Competencias específicas y criterios de evaluación	CE1: 1.1, 1.2 y 1.3. CE2: 2.1 y 2.2 (comprobar la validez de las soluciones en el contexto y descartar las que no tienen sentido). CE3: 3.2 (plantear variantes de un problema modificando datos o condiciones). CE9: 9.1 (gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático) y 9.2 (mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada).
Descriptores operativos	CCL1, STEM1, STEM2, STEM5, CD2, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE3.
Situación de aprendizaje y producto final	Problemas con historia: los equipos reciben problemas adaptados de la tradición matemática (Al-Juarismi, Diofanto, Bhaskara, los acertijos de Tartaglia) y los resuelven con el álgebra actual, comparando el método original con el nuestro. Después crean su propio problema, con su enunciado, su ecuación y su solución comprobada, para un banco de problemas de la clase. El producto final es un dosier del equipo con tres problemas históricos resueltos y dos problemas propios.
Secuencia de sesiones	S1: presentación del reto y repaso de ecuaciones lineales con balanza algebraica. S2: ecuaciones lineales con paréntesis y denominadores. S3: planteamiento de problemas lineales; traducción de enunciados. S4: ecuaciones cuadráticas incompletas. S5: fórmula general y discriminante. S6: problemas con ecuaciones cuadráticas; soluciones sin sentido en el contexto. S7: resolución con GeoGebra y calculadora y

	comprobación. S8: elaboración del dosier y creación de problemas propios. S9: prueba escrita y devolución inmediata de las dudas más frecuentes.
Metodología y recursos	Resolución de problemas siguiendo las fases de Polya: comprender, planificar, ejecutar y revisar, con una plantilla de resolución común a todo el curso. Balanza algebraica y manipulación de tarjetas en las primeras sesiones; práctica graduada y corrección entre iguales después. Recursos: balanza algebraica, textos históricos adaptados, GeoGebra, calculadora, banco de problemas y aula virtual.
Evaluación	Prueba escrita (criterios 1.1, 1.2, 1.3 y 2.1), dosier de problemas con rúbrica (2.2 y 3.2), diana de autoevaluación y registro de observación (9.1 y 9.2).
Atención a la diversidad	Plantilla de resolución de problemas y chuleta de pasos de la fórmula general para todo el grupo. Ampliación para altas capacidades con ecuaciones bicuadradas y con la demostración de la fórmula general completando cuadrados. Para el alumno con TEA, problemas con contexto literal y sin dobles sentidos, y ensayo previo de la puesta en común. Para el alumno con TDAH, prueba en dos partes, tareas cortas y refuerzo positivo explícito ante la perseverancia.

UD7. Sistemas de ecuaciones lineales

Temporalización	2.ª evaluación. 8 sesiones de 55 minutos, en enero.
Justificación	Muchas decisiones cotidianas comparan dos opciones que dependen de la misma cantidad: dos tarifas, dos planes de ahorro, dos velocidades. Esas situaciones se describen con sistemas de dos ecuaciones lineales, y la unidad los resuelve por tres vías, la gráfica, la algebraica y la tecnológica, para que el alumnado entienda que son la misma pregunta vista desde distintos lugares. Es la continuación de la UD6 y prepara la lectura funcional de las rectas en la UD9.
Contenidos	Bloque D. Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas: planteamiento, métodos de sustitución, igualación y reducción, interpretación gráfica y número de soluciones; resolución con tecnología. Modelo matemático y pensamiento computacional: traducción de un problema a un sistema y a un algoritmo de resolución. Bloque F. Trabajo en equipo con roles rotatorios.
Competencias específicas y criterios de evaluación	CE1: 1.1, 1.2 y 1.3 (obtener y analizar soluciones con herramientas tecnológicas). CE4: 4.1 (organizar datos y descomponer el problema) y 4.2 (modelizar situaciones interpretando y modificando algoritmos). CE7: 7.1 (representar de modos distintos, incluidos los digitales) y 7.2 (elaborar representaciones que ayuden a resolver).

Descriptores operativos	STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD2, CD3, CD5, CE3.
Situación de aprendizaje y producto final	¿Qué tarifa me conviene?: cada equipo analiza dos ofertas reales (tarifas de teléfono con cuota fija y precio por minuto, abonos de transporte, planes de un gimnasio) y determina a partir de qué consumo compensa una u otra. El sistema se resuelve gráficamente con GeoGebra, algebraicamente y con una hoja de cálculo que permite cambiar los datos. El producto final es un informe de recomendación con las tres resoluciones y una conclusión argumentada.
Secuencia de sesiones	S1: presentación del reto y planteamiento de sistemas a partir de enunciados. S2: resolución gráfica con tablas y con GeoGebra; sistemas compatibles e incompatibles. S3: método de sustitución. S4: método de igualación. S5: método de reducción y elección del método más conveniente. S6: problemas de mezclas, edades y tarifas. S7: informe en el aula de informática. S8: puesta en común, coevaluación y prueba escrita.
Metodología y recursos	Cada método se presenta como un algoritmo que el alumnado describe con sus pasos antes de aplicarlo, lo que conecta con el pensamiento computacional. Trabajo por parejas con corrección cruzada y equipos para el reto. Recursos: GeoGebra, hoja de cálculo, tarifas reales descargadas de páginas de operadores, banco de problemas y aula virtual.
Evaluación	Prueba escrita (criterios 1.1, 1.2, 1.3 y 7.2), informe de recomendación con rúbrica (4.1, 4.2 y 7.1) y registro de observación del trabajo en equipo (bloque F).
Atención a la diversidad	Diagrama de decisión para elegir método y plantillas de resolución. Ampliación para altas capacidades con sistemas de tres ecuaciones y con sistemas no lineales sencillos. Para el alumno con TEA, instrucciones escritas paso a paso en el informe y anticipación del trabajo en el aula de informática. Para el alumno con TDAH, resolución en etapas con comprobación intermedia y prueba con tiempo ampliado.

UD8. Funciones. Interpretación de gráficas

Temporalización	2.ª evaluación. 8 sesiones de 55 minutos, en febrero.
Justificación	Antes de estudiar familias concretas de funciones conviene que el alumnado sepa leer una gráfica: qué representa cada eje, dónde crece, dónde se estabiliza, qué significa un máximo. La unidad trabaja la función como relación entre variables y la interpretación de gráficas reales, con un componente crítico, ya que las gráficas manipuladas son una forma habitual de desinformación. Prepara las unidades de funciones lineales y cuadráticas.

Contenidos	Bloque D. Relaciones y funciones: concepto de función, variables dependiente e independiente, formas de representación (enunciado, tabla, gráfica y expresión), dominio, crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad y periodicidad de forma intuitiva. Deducción de la información relevante de una función a partir de sus representaciones y manipulación digital. Bloque E. Lectura crítica de gráficos. Bloque F. Contribución de las matemáticas a la sociedad.
Competencias específicas y criterios de evaluación	CE6: 6.1 (reconocer situaciones reales susceptibles de tratamiento matemático), 6.2 (identificar conexiones con otras materias) y 6.3 (reconocer la aportación de las matemáticas). CE7: 7.1 y 7.2 (representar la misma situación de modos distintos). CE8: 8.1 (comunicar oralmente y por escrito con el lenguaje apropiado) y 8.2 (reconocer el lenguaje matemático de los medios de comunicación).
Descriptores operativos	CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD3, CC4, CCEC3.
Situación de aprendizaje y producto final	Leer el mundo en gráficas: cada equipo recibe gráficas reales de distintos ámbitos (temperatura diaria, consumo eléctrico de una vivienda, pulsaciones durante una carrera, evolución de la población del municipio) y una gráfica manipulada tomada de la prensa. Debe describirlas, traducir una de ellas a tabla y a texto, detectar el engaño de la manipulada y explicar cómo se ha construido. El producto final es una presentación oral de tres minutos con apoyo digital.
Secuencia de sesiones	S1: presentación del reto y juego de emparejar gráficas con relatos. S2: concepto de función y formas de representación. S3: dominio, crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos. S4: continuidad y periodicidad en gráficas reales. S5: construcción de gráficas con GeoGebra y con la hoja de cálculo a partir de tablas. S6: gráficas engañosas: ejes cortados, escalas y proporciones. S7: preparación de las presentaciones. S8: presentaciones, coevaluación y prueba escrita breve.
Metodología y recursos	Lectura e interpretación antes que cálculo; discusión en gran grupo de cada gráfica y argumentación escrita después. Uso de applets de GeoGebra en inglés para explorar el efecto de cambiar las escalas. Recursos: gráficas de prensa y de organismos oficiales, GeoGebra, hoja de cálculo, panel digital, aula virtual.
Evaluación	Prueba escrita breve (criterios 7.1 y 7.2), presentación oral con rúbrica (6.1, 6.2, 8.1 y 8.2), ficha de análisis de la gráfica manipulada (6.3 y 8.2) y registro de observación (bloque F).
Atención a la diversidad	Guion de lectura de gráficas con preguntas fijas para todo el grupo. Ampliación para altas capacidades con gráficas de dos

	variables superpuestas y con la lectura de un gráfico logarítmico. Para el alumno con TEA, presentación con guion escrito y posibilidad de grabarla. Para el alumno con TDAH, análisis de las gráficas en fichas cortas y papel activo en la presentación.

UD9. Funciones lineales y afines

Temporalización	2.ª evaluación. 8 sesiones de 55 minutos, en febrero y principios de marzo.
Justificación	La función lineal es el primer modelo matemático que el alumnado puede manejar por completo: una tabla, una gráfica y una expresión que se traducen entre sí sin dificultad. La unidad conecta la proporcionalidad directa de la UD3 con la recta, introduce la pendiente como tasa de cambio y la ordenada en el origen como valor inicial y muestra cómo se usan estos modelos para describir situaciones reales y hacer predicciones.
Contenidos	Bloque D. Relaciones lineales: identificación y comparación de tablas, gráficas y expresiones algebraicas; pendiente y ordenada en el origen; rectas paralelas y puntos de corte; funciones constantes, lineales y afines; deducción crítica de propiedades a partir de las representaciones; representación y manipulación digital. Modelo matemático: modelización de situaciones cotidianas y deducción de conclusiones. Bloque F. Perseverancia y flexibilidad de estrategias.
Competencias específicas y criterios de evaluación	CE1: 1.1, 1.2 y 1.3. CE6: 6.1 y 6.2 (conexiones con la física del movimiento uniforme y con la economía doméstica). CE7: 7.1 y 7.2 (elaborar representaciones cada vez más completas que ayuden a resolver la situación).
Descriptores operativos	STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD5, CC4, CE2, CE3.
Situación de aprendizaje y producto final	Tarifas y velocidades: los equipos modelizan situaciones lineales reales (la carrera de un taxi, el llenado de un depósito, el consumo de datos de una tarifa, el recorrido de un ciclista a velocidad constante) con una tabla de valores medida o consultada, la gráfica y la expresión algebraica. Deben interpretar la pendiente en el contexto, hacer una predicción y comprobarla. El producto final es una ficha de modelización por situación, elaborada con GeoGebra, y una comparación entre dos modelos que se cruzan.
Secuencia de sesiones	S1: presentación del reto y repaso de la proporcionalidad directa como función. S2: función lineal; pendiente y su significado. S3: función afín; ordenada en el origen y gráfica. S4: obtención de la ecuación a partir de dos puntos o de una tabla. S5: rectas paralelas, puntos de corte y conexión con los

	sistemas de la UD7. S6: modelización con GeoGebra de las situaciones del reto. S7: fichas de modelización y comparación de modelos. S8: puesta en común, coevaluación y prueba escrita.
Metodología y recursos	Trabajo con datos reales medidos por el propio alumnado cuando es posible (tiempos y distancias en el patio). Alternancia entre las tres representaciones en cada actividad. Recursos: cronómetro y cinta métrica, GeoGebra, hoja de cálculo, tarifas reales, banco de problemas y aula virtual.
Evaluación	Prueba escrita (criterios 1.1, 1.2, 1.3 y 7.2), fichas de modelización con rúbrica (6.1, 6.2 y 7.1) y registro de observación (bloque F).
Atención a la diversidad	Tarjeta resumen de la recta y plantillas de ejes. Ampliación para altas capacidades con la ecuación de la recta en forma general y con un problema de optimización lineal sencillo. Para el alumno con TEA, situaciones con datos cerrados y pasos de la modelización escritos. Para el alumno con TDAH, participación activa en la toma de medidas en el patio y prueba en dos partes.

UD10. La función cuadrática. Modelos

Temporalización	2.ª evaluación. 8 sesiones de 55 minutos, en marzo.
Justificación	La función cuadrática es el primer modelo no lineal del curso y permite describir fenómenos que el alumnado reconoce: el lanzamiento de un balón, el chorro de una fuente, el área máxima de un recinto. La unidad enlaza las ecuaciones de segundo grado de la UD6 con la parábola, trabaja el vértice como punto de máximo o mínimo y cierra el bloque de funciones con una situación compartida con Física y Química.
Contenidos	Bloque D. Relaciones y funciones: identificación y representación de situaciones descritas mediante funciones cuadráticas; cálculo del vértice y aplicación a problemas sencillos como el tiro parabólico; puntos de corte con los ejes; comparación de representaciones; estudio con herramientas digitales. Modelo matemático: deducción de conclusiones razonables a partir del modelo. Bloque C. Modelización geométrica: relaciones algebraicas en problemas de áreas. Bloque F. Contribución de las matemáticas a la ciencia.
Competencias específicas y criterios de evaluación	CE1: 1.1, 1.2 y 1.3. CE3: 3.1 (formular y comprobar conjeturas sobre el efecto de los coeficientes) y 3.3 (emplear herramientas tecnológicas para comprobarlas). CE6: 6.1 y 6.2 (conexión con Física y Química). CE7: 7.1 y 7.2.
Descriptores	STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC1.

operativos	
Situación de aprendizaje y producto final	El tiro parabólico: cada equipo graba un lanzamiento (un balón a canasta, una pelota en el patio) o utiliza la fotografía de una fuente, introduce la imagen en GeoGebra, ajusta una parábola a la trayectoria y obtiene su expresión. Con ella calcula la altura máxima, el alcance y el punto de caída y compara el resultado con la medida real. El producto final es un informe breve con la imagen ajustada, los cálculos y la explicación de la diferencia entre el modelo y la realidad.
Secuencia de sesiones	S1: presentación del reto y exploración de parábolas con GeoGebra: efecto de a, b y c. S2: la función cuadrática y su tabla de valores; simetría. S3: vértice y eje de simetría. S4: puntos de corte con los ejes y conexión con las ecuaciones de segundo grado. S5: problemas de máximos y mínimos: áreas y beneficios. S6: grabación de los lanzamientos y ajuste de la parábola. S7: elaboración del informe. S8: puesta en común, coevaluación y prueba escrita.
Metodología y recursos	Indagación con GeoGebra antes de la formalización: el alumnado conjetura cómo cambia la parábola al modificar cada coeficiente y después lo justifica. Coordinación con el departamento de Física y Química para el lanzamiento. Recursos: teléfono o tableta para grabar, GeoGebra, balón y cinta métrica, banco de problemas y aula virtual.
Evaluación	Prueba escrita (criterios 1.1, 1.2, 1.3 y 7.2), informe del tiro parabólico con rúbrica (3.1, 3.3, 6.1, 6.2 y 7.1) y registro de observación (bloque F).
Atención a la diversidad	Plantilla de estudio de la parábola en cinco pasos. Ampliación para altas capacidades con la deducción de la fórmula del vértice y con el ajuste de una parábola a tres puntos. Para el alumno con TEA, rol definido en la grabación y guion previo de la sesión en el patio. Para el alumno con TDAH, papel activo en el lanzamiento y la grabación, tareas de análisis cortas y prueba con tiempo ampliado.

UD11. Geometría plana. Tales y Pitágoras

Temporalización	3.ª evaluación. 9 sesiones de 55 minutos, entre finales de marzo y abril.
Justificación	La unidad abre el bloque geométrico con las dos relaciones que permiten medir lo que no se puede tocar: la semejanza, con el teorema de Tales, y la relación pitagórica, que se extiende a las razones trigonométricas básicas que el Decreto 65/2022 incluye en este curso. Se apoya en la proporcionalidad de la UD3 y en las ecuaciones de la UD6, y su situación de aprendizaje saca al alumnado del aula para medir alturas y distancias del propio instituto.

Contenidos	Bloque B. Elección de unidades y estimación de los errores de un proceso de medida. Razones trigonométricas básicas: seno, coseno y tangente. Bloque C. Lugares geométricos en el plano y posiciones relativas de puntos y rectas; polígonos irregulares y compuestos; congruencia, semejanza y relación pitagórica en figuras planas; construcción de figuras con herramientas manipulativas y digitales; relaciones geométricas en contextos no matemáticos. Bloque F. Trabajo en equipo en el entorno.
Competencias específicas y criterios de evaluación	CE3: 3.1 (formular y comprobar conjeturas geométricas de forma guiada) y 3.3 (emplear GeoGebra para comprobarlas). CE5: 5.1 y 5.2 (conectar semejanza, proporcionalidad y ecuaciones). CE7: 7.1 (representar con distintas herramientas, incluidas las digitales) y 7.2 (elaborar representaciones que ayuden a resolver).
Descriptores operativos	CCL1, STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD2, CD5, CCEC1.
Situación de aprendizaje y producto final	Medir sin tocar: los equipos determinan la altura del edificio del instituto, la de un árbol del patio y la anchura de la pista deportiva mediante tres métodos: la sombra y el teorema de Tales, un clinómetro construido en clase y la tangente, y el teorema de Pitágoras con medidas accesibles. Comparan los resultados, estiman el error de cada método y eligen el más fiable. El producto final es un informe de medición con esquemas a escala, cálculos y una valoración de los errores.
Secuencia de sesiones	S1: presentación del reto y exploración de semejanza con fotocopias ampliadas y reducidas. S2: teorema de Tales y triángulos en posición de Tales. S3: semejanza de triángulos y escalas; planos y mapas. S4: teorema de Pitágoras: demostración con recortables y aplicaciones. S5: razones trigonométricas en el triángulo rectángulo y construcción del clinómetro. S6: salida al patio para tomar medidas. S7: cálculos, estimación de errores e informe. S8: lugares geométricos y construcciones con GeoGebra. S9: puesta en común, coevaluación y prueba escrita.
Metodología y recursos	Alternancia de manipulación, construcción con GeoGebra y formalización. Trabajo de campo en equipos de cuatro con roles (medidor, registrador, calculista y portavoz). Recursos: cinta métrica, clinómetro casero (transportador, pajita y plomada), recortables para Pitágoras, GeoGebra, planos del centro y del barrio, banco de problemas y aula virtual.
Evaluación	Prueba escrita (criterios 5.1, 5.2 y 7.2), informe de medición con rúbrica (3.1, 3.3 y 7.1) y registro de observación del trabajo de campo (bloque F).
Atención a la	Esquemas de los teoremas y plantillas de triángulos para todo

diversidad	el grupo. Ampliación para altas capacidades con la medida del radio de la Tierra según Eratóstenes y con las ternas pitagóricas. Para el alumno con TEA, anticipación detallada de la salida al patio y rol fijo en el equipo de medición. Para el alumno con TDAH, rol de medidor, que exige movimiento, y prueba fragmentada.

UD12. Movimientos en el plano

Temporalización	3.ª evaluación. 7 sesiones de 55 minutos, en abril.
Justificación	Las traslaciones, los giros y las simetrías permiten entender cómo se generan los mosaicos, los frisos y muchos logotipos, y son la vía más directa para mostrar las matemáticas como parte de la cultura. La unidad trabaja las transformaciones elementales con herramientas manipulativas y con GeoGebra, incluye el análisis de mosaicos de distintas tradiciones y se coordina con Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
Contenidos	Bloque C. Movimientos y transformaciones: análisis de giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas, con herramientas tecnológicas y manipulativas; composición de movimientos; figuras invariantes, ejes y centros de simetría; mosaicos y frisos; relaciones geométricas en el arte y la vida diaria. Bloque F. Reconocimiento de la contribución de las matemáticas a distintos ámbitos del conocimiento; respeto a la diversidad cultural.
Competencias específicas y criterios de evaluación	CE3: 3.1 y 3.3 (conjeturar y comprobar qué movimientos generan un mosaico). CE6: 6.2 (conexiones con el arte) y 6.3 (aportación de las matemáticas a la cultura). CE7: 7.1 y 7.2. CE10: 10.1 (colaborar en equipos heterogéneos respetando opiniones) y 10.2 (asumir el rol asignado y responsabilizarse de la contribución propia).
Descriptores operativos	CP3, STEM1, STEM3, CD1, CD2, CD5, CC2, CCEC1, CCEC4.
Situación de aprendizaje y producto final	Mosaicos y frisos: cada equipo analiza un mosaico real (de la Alhambra, de la azulejería madrileña, de un tejido africano, de una obra de Escher) identificando el motivo mínimo y los movimientos que lo repiten, y después diseña su propio mosaico con GeoGebra a partir de un motivo original. El producto final es el mosaico impreso con una ficha técnica de sus movimientos y una exposición conjunta en el pasillo del centro.
Secuencia de sesiones	S1: presentación del reto y clasificación intuitiva de imágenes con simetría. S2: traslaciones y vectores. S3: giros; centro y ángulo. S4: simetrías axiales y centrales; ejes de simetría de figuras. S5: composición de movimientos y análisis del

	mosaico asignado. S6: diseño del mosaico propio con GeoGebra. S7: montaje de la exposición, coevaluación y prueba escrita breve.
Metodología y recursos	Manipulación con papel vegetal, espejos y teselas antes de la construcción digital. Trabajo cooperativo con roles rotatorios y responsabilidad individual dentro del producto común. Recursos: imágenes de mosaicos de distintas culturas, papel vegetal, espejos, teselas, GeoGebra, impresora del centro, aula virtual.
Evaluación	Prueba escrita breve (criterios 7.1 y 7.2), mosaico y ficha técnica con rúbrica (3.1, 3.3, 6.2, 6.3 y 7.1) y registro de observación del trabajo en equipo y coevaluación entre compañeros (10.1 y 10.2).
Atención a la diversidad	Plantillas de movimientos y uso de espejos para toda la clase. Ampliación para altas capacidades con la clasificación de los diecisiete grupos de simetría del plano a partir de ejemplos. Para el alumno con TEA, tarea de diseño muy pautada y rol de responsable de la ficha técnica. Para el alumno con TDAH, trabajo manipulativo frecuente y participación en el montaje físico de la exposición.

UD13. Geometría del espacio. Áreas y volúmenes

Temporalización	3.ª evaluación. 8 sesiones de 55 minutos, en mayo.
Justificación	La unidad lleva al espacio lo aprendido en el plano: describe y clasifica los cuerpos geométricos, estudia los poliedros regulares y la relación de Euler, los planos de simetría y la esfera, y calcula áreas y volúmenes de cuerpos simples y compuestos. El contexto de los envases y los edificios conecta con el consumo responsable y con la optimización, y las representaciones planas de objetos tridimensionales trabajan la visualización que el Decreto 65/2022 subraya en este curso.
Contenidos	Bloque B. Aplicación de las fórmulas para obtener longitudes, áreas y volúmenes de formas planas y tridimensionales compuestas; representaciones planas de objetos tridimensionales; representación de objetos con propiedades fijadas. Bloque C. Poliedros y poliedros regulares; vértices, aristas y caras; teorema de Euler; planos de simetría en los poliedros; la esfera y sus intersecciones con planos; relación pitagórica en figuras tridimensionales; construcción con herramientas manipulativas y digitales. Bloque F. Trabajo en equipo y toma de decisiones.
Competencias específicas y criterios de	CE1: 1.1, 1.2 y 1.3. CE2: 2.1 (expresar los resultados con las unidades adecuadas) y 2.2 (valorar la repercusión de las soluciones, como el ahorro de material). CE5: 5.1 (conectar el

evaluación	plano con el espacio). CE7: 7.1 y 7.2 (desarrollos planos y vistas). CE10: 10.1 y 10.2.
Descriptores operativos	STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CPSAA3, CPSAA4, CC3, CCEC4.
Situación de aprendizaje y producto final	Envases y edificios: cada equipo diseña el envase de un producto con un volumen fijado (medio litro de zumo, 250 gramos de cacao) comparando un prisma, un cilindro y otra forma elegida por el equipo, calcula el material necesario en cada caso y elige el envase más eficiente justificando la decisión. El producto final es la maqueta del envase a partir de su desarrollo plano y una ficha con los cálculos de área y volumen y la comparación con el envase comercial.
Secuencia de sesiones	S1: presentación del reto y clasificación de cuerpos con modelos desmontables. S2: poliedros regulares, teorema de Euler y planos de simetría. S3: áreas de prismas y pirámides a partir de sus desarrollos. S4: áreas de cilindros, conos y esferas. S5: volúmenes y unidades; relación pitagórica en el espacio. S6: cuerpos compuestos y la esfera cortada por planos. S7: diseño, cálculos y construcción de la maqueta. S8: puesta en común, coevaluación y prueba escrita.
Metodología y recursos	Manipulación de cuerpos desmontables y construcción de desarrollos antes de la fórmula; uso de GeoGebra 3D para visualizar secciones. Equipos de cuatro con roles y decisión final argumentada. Recursos: cuerpos geométricos desmontables, cartulina y regla, envases comerciales reales, GeoGebra 3D, banco de problemas y aula virtual.
Evaluación	Prueba escrita (criterios 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 y 5.1), maqueta y ficha de cálculo con rúbrica (2.2, 7.1 y 7.2) y registro de observación y coevaluación del trabajo en equipo (10.1 y 10.2).
Atención a la diversidad	Formulario de áreas y volúmenes de consulta libre y modelos físicos a disposición de todos. Ampliación para altas capacidades con la deducción del volumen de la esfera y con la optimización del envase con una hoja de cálculo. Para el alumno con TEA, plantilla de desarrollo ya trazada y secuencia fija de montaje. Para el alumno con TDAH, construcción de la maqueta como tarea manipulativa central y prueba en dos partes.

UD14. Estadística

Temporalización	3.ª evaluación. 8 sesiones de 55 minutos, en mayo y principios de junio.
Justificación	La estadística es la parte de la materia con más presencia en los medios de comunicación y la que mejor sirve a la competencia ciudadana. La unidad se organiza como un

	pequeño proyecto estadístico completo, desde la pregunta hasta las conclusiones, y añade a lo visto en cursos anteriores las medidas de dispersión, los cuartiles y los diagramas de caja. El proyecto cubre el tiempo dedicado a proyectos significativos que establece el artículo 4.3 del Decreto 65/2022.
Contenidos	Bloque E. Organización y análisis de datos: tablas y gráficos de variables cualitativas, cuantitativas discretas y continuas; representación con hoja de cálculo y elección del gráfico adecuado; media, moda y mediana; rango, varianza y desviación típica; cuartiles y diagramas de caja y bigotes. Inferencia: preguntas sobre una población, datos de una muestra, presentación digital de la información, conclusiones y toma de decisiones. Bloque D. Pensamiento computacional: fórmulas y funciones de la hoja de cálculo. Bloque F. Trabajo en equipo, escucha activa y gestión de conflictos.
Competencias específicas y criterios de evaluación	CE2: 2.1 y 2.2 (comprobar la validez de las conclusiones y evaluar su alcance). CE4: 4.1 (organizar datos) y 4.2 (resolver con la hoja de cálculo). CE6: 6.1 y 6.2. CE8: 8.1 (comunicar conclusiones con lenguaje apropiado, oralmente y por escrito) y 8.2 (reconocer el lenguaje estadístico de los medios). CE10: 10.1 y 10.2.
Descriptores operativos	CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CD3, CPSAA3, CC2, CC3, CC4.
Situación de aprendizaje y producto final	Encuesta al instituto: cada equipo elige una pregunta sobre la vida del centro (horas de sueño, uso del móvil, tiempo de desplazamiento, hábitos de lectura), diseña un cuestionario breve, lo pasa a una muestra de alumnado de varios cursos, organiza los datos en una hoja de cálculo, elige los gráficos y los parámetros adecuados y redacta conclusiones honestas sobre lo que la muestra permite afirmar. El producto final es un informe estadístico con su presentación oral y un cartel resumen para el tablón del centro.
Secuencia de sesiones	S1: presentación del proyecto y lectura crítica de dos estadísticas de prensa. S2: población, muestra y variables; diseño del cuestionario. S3: tablas de frecuencias y gráficos adecuados a cada variable. S4: media, mediana y moda; interpretación. S5: rango, varianza y desviación típica. S6: cuartiles y diagramas de caja; comparación de grupos. S7: análisis de los datos recogidos en el aula de informática. S8: presentaciones, coevaluación y prueba escrita.
Metodología y recursos	Aprendizaje basado en un proyecto con fases y entregas intermedias; los parámetros se calculan a mano con conjuntos pequeños y con la hoja de cálculo con los datos reales.

	Lectura crítica de estadísticas publicadas, incluidas las del INE. Recursos: cuestionarios, hoja de cálculo, aula de informática, prensa, cartulinas, aula virtual.
Evaluación	Prueba escrita (criterios 2.1, 4.1 y 8.2), informe estadístico y presentación con rúbrica (2.2, 4.2, 6.1, 6.2 y 8.1) y registro de observación y coevaluación del trabajo en equipo (10.1 y 10.2).
Atención a la diversidad	Guion del proyecto con las fases y plantillas de tablas y gráficos. Ampliación para altas capacidades con la comparación de dos muestras mediante diagramas de caja y con una primera idea de correlación. Para el alumno con TEA, tareas de organización y análisis de datos, que le resultan cómodas, y guion de la presentación. Para el alumno con TDAH, recogida de datos como tarea activa y entregas intermedias con revisión.

UD15. Probabilidad

Temporalización	3.ª evaluación. 8 sesiones de 55 minutos, en junio.
Justificación	La unidad cierra el curso con la medida de la incertidumbre: experimentos aleatorios, frecuencia relativa, regla de Laplace y sucesos compuestos con diagramas de árbol, que a su vez recuperan las estrategias de conteo del bloque A. Se plantea en forma de juego para terminar el curso con una situación atractiva y permite trabajar la gestión emocional ante el azar y las ideas equivocadas sobre la suerte que el alumnado trae de fuera del aula.
Contenidos	Bloque A. Conteo: estrategias de recuento sistemático con diagramas de árbol y técnicas de combinatoria elementales. Bloque B. La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre. Bloque E. Incertidumbre: planificación, realización y análisis de experimentos simples; asignación de probabilidades mediante experimentación, frecuencia relativa y regla de Laplace en sucesos compuestos; diagramas de árbol y tablas. Bloque F. Gestión emocional y autorregulación; creencias sobre el azar.
Competencias específicas y criterios de evaluación	CE1: 1.1, 1.2 y 1.3. CE3: 3.1 (conjeturar probabilidades y comprobarlas experimentalmente) y 3.2 (plantear variantes de un juego). CE6: 6.1 y 6.3. CE9: 9.1 y 9.2.
Descriptores operativos	CCL1, STEM1, STEM2, STEM5, CD2, CD5, CPSAA1, CPSAA5, CC4, CE2, CE3.
Situación de aprendizaje y	¿Es justo este juego?: cada equipo recibe un juego de azar sencillo (dados, monedas, cartas, una ruleta) con unas reglas

producto final	y debe decidir si es justo. Primero conjetura, después lo juega y registra frecuencias, y por último calcula las probabilidades con Laplace y diagramas de árbol. Si el juego no es justo, modifica las reglas para que lo sea. El producto final es un informe con la conjetura, los datos experimentales, el cálculo teórico y la versión justa del juego, que se prueba en una sesión de juegos de toda la clase.
Secuencia de sesiones	S1: presentación del reto y debate sobre creencias acerca del azar. S2: experimentos aleatorios, sucesos y frecuencia relativa; simulación con la hoja de cálculo. S3: regla de Laplace. S4: estrategias de conteo y diagramas de árbol. S5: sucesos compuestos; probabilidad con tablas y árboles. S6: análisis del juego asignado y rediseño. S7: sesión de juegos justos e informe. S8: prueba escrita y cierre del curso con autoevaluación global.
Metodología y recursos	Indagación experimental antes de la teoría; contraste permanente entre lo que se espera y lo que se observa. Simulación con la hoja de cálculo para experimentos largos. Recursos: dados, monedas, barajas, ruletas, hoja de cálculo, banco de problemas y aula virtual.
Evaluación	Prueba escrita (criterios 1.1, 1.2 y 1.3), informe del juego con rúbrica (3.1, 3.2, 6.1 y 6.3) y diana de autoevaluación final junto con el registro de observación (9.1 y 9.2).
Atención a la diversidad	Diagramas de árbol en plantilla y material de juego real para todos. Ampliación para altas capacidades con el problema de Monty Hall y la probabilidad condicionada intuitiva. Para el alumno con TEA, reglas de los juegos escritas y anticipación de la sesión de juegos, que altera la rutina. Para el alumno con TDAH, papel de encargado de registrar las tiradas y prueba con tiempo ampliado.

6. METODOLOGÍA

6.1. Consideraciones generales

La metodología de esta programación parte de lo que establece la normativa. El artículo 4.5 del Decreto 65/2022 pide potenciar el aprendizaje significativo para el desarrollo de las competencias, promover la autonomía y la reflexión, tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y fomentar el trabajo en equipo. El anexo de Matemáticas del mismo decreto añade que la metodología de la materia debe dirigirse al desarrollo de hábitos de

estudio y de trabajo y a la resolución de problemas, con especial importancia del pensamiento computacional y del apoyo tecnológico, y sugiere introducir la calculadora a partir de este curso de forma guiada. El artículo 2 del Real Decreto 217/2022 define las situaciones de aprendizaje como las situaciones y actividades que implican el despliegue de actuaciones asociadas a las competencias clave y a las competencias específicas, y el artículo 4.3 del Decreto 65/2022 obliga a dedicar tiempo lectivo a la lectura y a la realización de proyectos significativos y a la resolución colaborativa de problemas. Las decisiones que siguen concretan estas exigencias para el grupo descrito en el apartado 1.

La primera decisión es que la situación de aprendizaje es el eje de cada unidad. Todas arrancan con un reto contextualizado y un producto final que el alumnado conoce desde la primera sesión, y la técnica se introduce en el momento en que el reto la reclama, para practicarse después de forma sistemática. Este orden responde a la idea de competencia matemática que describen Rico y Lupiáñez (2008): no basta con dominar procedimientos, hay que saber cuándo y para qué se usan. La resolución de problemas se trabaja con una plantilla común a todo el curso basada en las cuatro fases de Polya (1989), comprender el problema, concebir un plan, ejecutarlo y examinar la solución, y con las estrategias heurísticas que propone Guzmán (2001), como la estimación previa, el ensayo y error organizado, la búsqueda de patrones o la resolución de un problema más sencillo.

La segunda decisión afecta a la estructura de la sesión. Las sesiones de 55 minutos siguen una pauta estable: un inicio de cinco a diez minutos con cálculo mental o con un problema breve, un desarrollo de unos treinta y cinco minutos en el que se alternan explicación, práctica y trabajo en el reto, y un cierre de diez minutos con la síntesis de lo aprendido y un ticket de salida que informa al docente de lo que ha

quedado claro. Esta regularidad beneficia a todo el grupo y, en particular, al alumno con TEA, que necesita rutinas previsibles, y al alumno con TDAH, que trabaja mejor con tareas cortas y cambios de actividad anunciados.

La tercera decisión es el trabajo cooperativo, que el bloque F del currículo convierte en contenido evaluable. El alumnado trabaja en equipos heterogéneos de cuatro personas con roles rotatorios (coordinación, portavoz, secretaría y material), de modo que cada miembro sea necesario y responda de una parte individual del producto. La práctica de técnica se hace por parejas con corrección cruzada. Los equipos se mantienen durante una unidad y se recomponen después, salvo en los casos en los que la estabilidad es una medida de atención a la diversidad.

La cuarta decisión es el tratamiento del error como material de aprendizaje, en línea con la evaluación formativa que defiende Sanmartí (2007). Los errores más frecuentes de cada unidad se corrigen en voz alta y sin señalar a nadie, se usan actividades de localizar el error en una resolución ajena y la devolución de cada prueba se hace comentada al inicio de la unidad siguiente, para que el alumnado identifique dónde se rompe un razonamiento y lo reelabore. Las dianas de autoevaluación y la coevaluación con rúbrica forman parte de esta rutina.

La quinta decisión es diseñar las actividades desde los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (CAST, 2018): ofrecer varias formas de representar cada contenido (manipulativa, gráfica, digital y simbólica), varias formas de expresar lo aprendido (oral, escrita, digital, maqueta) y varias formas de implicación, con contextos reconocibles y cierto margen de elección dentro de cada reto. De esta forma la mayor parte de las medidas de atención a la diversidad están ya en la unidad antes de que haga falta individualizar nada.

La sexta decisión es el uso de la tecnología con criterio, en coherencia con el Plan Digital de Centro. GeoGebra se emplea para geometría y funciones, la hoja de cálculo para proporcionalidad, sucesiones, estadística y probabilidad, y la calculadora científica desde la UD2, siempre contrastando el resultado con una estimación previa. El aula virtual del centro recoge los guiones de las sesiones, las entregas y los materiales de refuerzo y ampliación. Las sesiones en el aula de informática se reservan a las fases de los retos que lo exigen, aproximadamente una cada dos semanas.

Quedan dos aspectos que la normativa pide de forma expresa. El tiempo de lectura se concreta en la lectura comprensiva de los enunciados, en los textos históricos adaptados de la UD6 y en las noticias con datos de las unidades UD8 y UD14; el tiempo de proyectos se cubre con la encuesta estadística de la UD14 y con el banco de problemas creado por la propia clase a lo largo del curso. Y la perspectiva de género que recoge el artículo 4.1 del Decreto 65/2022 se trabaja con contextos no estereotipados, con el reparto equilibrado de roles y con la presencia de matemáticas de referencia, como Hipatia, Emmy Noether o Katherine Johnson, en las notas históricas de las unidades.

6.2. Recursos metodológicos

Los recursos se organizan en cinco tipos. La tabla siguiente los resume y, a continuación, se detallan las actividades complementarias y la coordinación con otras materias.

Organizativos	Agrupamientos: trabajo individual en la práctica y en las pruebas, parejas para la técnica con corrección cruzada y equipos heterogéneos de cuatro con roles rotatorios para los retos. Espacios: aula de referencia con panel digital, aula de informática para las fases digitales de los retos y patio y entorno del centro para las mediciones de la UD9 y la UD11. Tiempos: estructura estable de sesión y temporalización del

	apartado 5, con catorce sesiones de reserva para recuperación, repaso y devolución de resultados.
Materiales manipulativos	Tiras de fracciones y recta numérica, dominós y tarjetas de propiedades, balanza algebraica, recortables para las identidades notables y para el teorema de Pitágoras, cinta métrica, clinómetro construido en clase, papel vegetal, espejos y teselas, cuerpos geométricos desmontables, dados, monedas, barajas y ruletas.
Impresos	Banco de problemas graduado en tres niveles para cada unidad, plantilla de resolución de problemas, fichas de refuerzo y de ampliación, cuaderno de clase del alumnado, listas de precios, recibos, tarifas, planos y noticias con datos reales. El libro de texto que fije el departamento se utiliza como material de consulta y de práctica, no como guion de las sesiones.
Digitales	GeoGebra en sus versiones de geometría, funciones y 3D, hoja de cálculo, calculadora científica, aula virtual del centro para guiones, entregas y materiales, cuestionarios digitales breves para los tickets de salida, dispositivos para grabar los lanzamientos de la UD10 y recursos de GeoGebra y de NRICH en inglés para las sesiones de ampliación.
Personales	El profesorado del departamento de Matemáticas, que coordina las pruebas comunes y los planes de refuerzo; el departamento de orientación, con el que se revisan las medidas para los cuatro alumnos con necesidad específica de apoyo educativo; el profesorado de Física y Química, Tecnología y Digitalización y Educación Plástica, Visual y Audiovisual en las unidades compartidas; y las familias, informadas a través de la tutoría y de la plataforma del centro.

Las actividades complementarias se eligen por su relación con las unidades y se reparten a lo largo del curso. En el primer trimestre, la sesión de juegos de cálculo mental con el resto de grupos de 3.º; en marzo, la celebración del Día Internacional de las Matemáticas, el 14 de marzo, con la exposición de los informes de gráficas de la UD8; en abril, la salida de medición por el entorno del centro de la UD11 y la exposición de mosaicos de la UD12 en el pasillo del instituto; y en junio, la sesión de juegos justos de la UD15 abierta a otros grupos. Al alumnado con interés y, en particular, a los dos alumnos con altas capacidades se les propone participar en el

Concurso de Primavera de Matemáticas y en la fase local de la Olimpiada Matemática, con sesiones de preparación en los recreos.

La coordinación con otras materias se concreta en cuatro puntos. Con Física y Química se comparte el tiro parabólico de la UD10 y las magnitudes en notación científica de la UD2; con Tecnología y Digitalización, el uso de la hoja de cálculo; con Geografía e Historia, los datos demográficos de la UD14; y con Educación Plástica, Visual y Audiovisual, los mosaicos de la UD12. Los elementos transversales que señala el artículo 4 del Decreto 65/2022, la expresión oral y escrita, la lectura y el uso de las matemáticas como instrumento de aprendizaje, se trabajan desde las propias situaciones, y los contextos de consumo responsable, salud, igualdad y medio ambiente que recorren las unidades dan presencia a la educación en valores sin añadir contenidos ajenos a la materia.

7. PROCESO DE EVALUACIÓN

7.1. Fundamentación teórica

El marco de la evaluación en la etapa lo fija el artículo 28 de la LOE, en la redacción dada por la LOMLOE, que merece una mención especial porque de él derivan todas las normas de desarrollo: la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora, y las decisiones sobre la promoción las adoptará de forma colegiada el equipo docente atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno. El artículo 15 del Real Decreto 217/2022, el artículo 17 del Decreto 65/2022 y el artículo 19 de la Orden 1712/2023 reproducen estos tres rasgos y los completan. Continua significa que la evaluación acompaña todo el proceso y que, cuando el progreso de un alumno no es el adecuado, se adoptan medidas de refuerzo tan pronto

como se detectan las dificultades. Formativa significa que es un instrumento para mejorar tanto los procesos de enseñanza como los de aprendizaje, y por eso incluye la evaluación de la práctica docente. Integradora significa que tiene como referentes últimos la consecución de los objetivos de la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no impide que cada materia se evalúe de manera diferenciada con sus competencias específicas y sus criterios de evaluación.

El segundo pilar es el derecho de todo el alumnado a una evaluación objetiva, que el artículo 19 del Decreto 65/2022 y los artículos 44 a 47 de la Orden 1712/2023 concretan en cuatro obligaciones: hacer públicos los criterios generales de evaluación, informar al alumnado al inicio del curso de las competencias específicas, los criterios de evaluación y calificación, los contenidos y los procedimientos de recuperación, utilizar instrumentos variados, diversos, accesibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, con las condiciones de realización ajustadas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, y garantizar un procedimiento de revisión de las calificaciones. En ese procedimiento, el departamento contrasta las actuaciones seguidas con lo establecido en la programación didáctica: la adecuación de las competencias, criterios y contenidos evaluados, la de los procedimientos e instrumentos y la correcta aplicación de los criterios de calificación. Este apartado está redactado para que esa comprobación sea posible y para que cada calificación pueda justificarse con la evidencia archivada.

Conviene distinguir desde el principio evaluar de calificar, porque son dos operaciones distintas que a menudo se confunden. Evaluar es recoger información sobre el aprendizaje e interpretarla para tomar decisiones: devolver al alumnado lo que ya domina y lo que tiene que mejorar, adaptar la enseñanza y activar el refuerzo. Calificar es expresar esa valoración en la escala que establece el artículo 21 de la

Orden 1712/2023, de insuficiente a sobresaliente con una calificación numérica sin decimales. Esta programación evalúa de forma continua con todos los instrumentos que se describen a continuación y califica solo cuando la evidencia es suficiente, siguiendo la idea de Sanmartí (2007) de que la evaluación es, ante todo, el motor del aprendizaje. Las investigaciones recogidas por Black y Wiliam (1998) muestran que la retroalimentación formativa es una de las intervenciones con más efecto sobre el rendimiento, y por eso el apartado 7.1 ocupa más espacio que el 7.2.

Los elementos de la evaluación forman una cadena cuyas conexiones conviene explicitar. Los objetivos de etapa y las competencias clave, concretadas en los descriptores operativos del Perfil de salida, son los referentes últimos. Las competencias específicas de Matemáticas son la contribución de la materia a esos referentes, y a cada una de ellas el Decreto 65/2022 asocia, para 3.º de ESO, unos criterios de evaluación, que el artículo 2 del Real Decreto 217/2022 define como los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado. Los criterios son la unidad de evaluación de esta programación. Como su redacción es general, cada criterio se concreta en indicadores de logro, que describen conductas observables graduadas en cuatro niveles y funcionan como una rúbrica objetiva: dos docentes distintos deberían asignar el mismo nivel ante la misma evidencia. Los instrumentos de evaluación son los medios con los que se recogen esas evidencias, y cada instrumento se vincula en la ficha de cada unidad a los criterios sobre los que informa. Los contenidos y la metodología son los medios con los que se trabajan todos los elementos anteriores dentro de las situaciones de aprendizaje. La tabla siguiente recoge las diez competencias específicas, los criterios de evaluación de 3.º de ESO del Decreto 65/2022 que dependen de cada una y los instrumentos con los que se obtienen las evidencias.

Competencia específica	**Criterios de evaluación de 3.º de ESO (Decreto 65/2022)**	**Instrumentos habituales**
CE1. Resolver problemas	1.1. Interpretar los enunciados de problemas con variedad de datos y preguntas encadenadas, organizando la información y secuenciando la resolución. 1.2. Seleccionar y aplicar las herramientas y estrategias apropiadas. 1.3. Obtener y analizar las soluciones activando los conocimientos y las herramientas tecnológicas necesarias.	Pruebas escritas, producto de la situación de aprendizaje.
CE2. Analizar soluciones	2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones y expresarlas de forma adecuada al contexto, con las unidades y la escritura más convenientes. 2.2. Comprobar la validez de las soluciones y su coherencia en el contexto, evaluando su alcance desde diferentes perspectivas.	Pruebas escritas, producto con rúbrica.
CE3. Conjeturar y plantear problemas	3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada, manualmente y con tecnología. 3.2. Plantear variantes de un problema modificando datos o condiciones y analizar su repercusión. 3.3. Emplear herramientas tecnológicas en la investigación y comprobación de conjeturas.	Producto con rúbrica, tareas digitales, cuaderno.
CE4. Pensamiento computacional	4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en partes más simples. 4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas interpretando y modificando algoritmos.	Tareas digitales con hoja de cálculo, producto con rúbrica.
CE5. Conexiones internas	5.1. Reconocer y usar con autonomía creciente las relaciones entre los conocimientos matemáticos. 5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos previos.	Pruebas escritas, cuaderno.
CE6. Conexiones externas	6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas matemáticamente. 6.2. Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias resolviendo problemas contextualizados. 6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad.	Producto con rúbrica, presentaciones orales.
CE7.	7.1. Representar conceptos,	Pruebas escritas,

Competencia específica	Criterios de evaluación de 3.º de ESO (Decreto 65/2022)	Instrumentos habituales
Representar	procedimientos y resultados de modos distintos y con diferentes herramientas, incluidas las digitales. 7.2. Elaborar representaciones cada vez más complejas que ayuden a resolver una situación.	tareas digitales, producto.
CE8. Comunicar	8.1. Comunicar información con el lenguaje matemático apropiado, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar. 8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana con precisión y rigor crecientes.	Presentaciones orales, pruebas escritas, cuaderno.
CE9. Destrezas personales	9.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático, con expectativas positivas ante nuevos retos. 9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada.	Registro de observación, diana de autoevaluación.
CE10. Destrezas sociales	10.1. Colaborar activamente en equipos heterogéneos, respetando opiniones y comunicándose de manera efectiva. 10.2. Participar en el reparto de tareas, asumir el rol asignado y responsabilizarse de la propia contribución.	Registro de observación, coevaluación de equipo.

La evaluación tiene tres momentos. La evaluación inicial, que el artículo 23 de la Orden 1712/2023 sitúa al comienzo del curso en una sesión del equipo docente sin calificaciones, se completa en la materia con la prueba inicial sin nota de la UD1 y con una actividad breve de diagnóstico al inicio de cada unidad, cuyo resultado sirve para ajustar el nivel de los problemas y para detectar quién necesita refuerzo desde el primer día. La evaluación continua se desarrolla durante las unidades con la observación, el cuaderno, las tareas y los tickets de salida, y es la que permite dar retroalimentación a tiempo. La evaluación final de cada unidad, de cada evaluación trimestral y del curso recoge todas las evidencias y da lugar a la calificación; las decisiones de promoción se toman en la única sesión de evaluación final que prevé el artículo 20.4 de la misma orden.

Los instrumentos son seis y aparecen en todas las fichas de las unidades. Las pruebas escritas, una por unidad, combinan problemas contextualizados y ejercicios de técnica, y cada pregunta lleva indicado el criterio del que informa, de modo que se corrigen por criterios y no con una nota global; sus condiciones de realización se adaptan al alumnado que lo necesita. El producto final de la situación de aprendizaje se valora con una rúbrica de indicadores de logro que el alumnado conoce desde la primera sesión. El cuaderno de clase se revisa una vez por unidad con una lista de control que atiende a la corrección de las tareas, la revisión de los errores y la presentación. El registro de observación es una escala de valoración de los contenidos del bloque F: participación, cumplimiento del rol, gestión del error y respeto en el equipo, cumplimentada durante las sesiones de reto. Las tareas digitales, hojas de cálculo y construcciones de GeoGebra entregadas en el aula virtual, informan sobre todo de las competencias CE4 y CE7. Y la autoevaluación y la coevaluación, con dianas al cierre de cada unidad y una rúbrica de equipo, son instrumentos formativos: su finalidad es que el alumnado tome conciencia de su aprendizaje, y sus resultados se contrastan con el registro de observación para valorar las competencias CE9 y CE10, sin que la calificación la fije el propio alumno.

Como ejemplo de indicadores de logro, la tabla siguiente muestra la graduación del criterio 1.1 que se aplica en las pruebas escritas y en los productos de todas las unidades. Cada criterio del curso dispone de una tabla equivalente, recogida en el cuaderno del profesor y en el aula virtual.

Criterio	**Nivel 1 (1 a 4)**	**Nivel 2 (5 y 6)**	**Nivel 3 (7 y 8)**	**Nivel 4 (9 y 10)**
1.1. Interpretar enunciados con variedad de datos y preguntas	No identifica los datos relevantes ni lo que se pregunta, o confunde unos	Identifica los datos y la pregunta principal, pero no organiza las preguntas	Organiza los datos, distingue la información necesaria de la que no lo es y ordena las	Organiza los datos con un esquema o tabla, descarta lo innecesario, ordena todas

Criterio	Nivel 1 (1 a 4)	Nivel 2 (5 y 6)	Nivel 3 (7 y 8)	Nivel 4 (9 y 10)
encadenadas	con otros.	encadenadas ni descarta la información innecesaria.	preguntas, con alguna imprecisión en la secuencia.	las preguntas y justifica la secuencia completa de resolución.

7.2. Calificación

La calificación se obtiene a partir de los criterios de evaluación, agrupados por competencias específicas, porque son el referente que fija la normativa y porque el artículo 25.3 del Decreto 65/2022 establece que la evaluación de las competencias específicas de cada materia se calificará con valores numéricos entre uno y diez sin decimales. Frente a un modelo de porcentajes por instrumento, este modelo tiene la ventaja de que cada nota remite a un aprendizaje concreto y no a un tipo de tarea, y su principal dificultad, el registro, se resuelve con una hoja de cálculo del docente en la que cada criterio tiene su fila y cada evidencia su columna.

El procedimiento es el siguiente. Cada criterio trabajado en una unidad recibe una calificación de uno a diez a partir de sus indicadores de logro, con las evidencias de los instrumentos que la ficha de la unidad le asigna; cuando un criterio dispone de varias evidencias en la misma unidad, se califica con la media de todas ellas. Cuando un mismo criterio se trabaja en varias unidades, su calificación del curso es la media de sus registros, de modo que el progreso posterior mejora la nota. La calificación de cada competencia específica es la media de sus criterios, que tienen todos el mismo peso dentro de ella. Y la calificación de la materia es la media ponderada de las diez competencias específicas con los pesos de la tabla siguiente, que da más valor a la resolución de problemas por ser el eje de la materia, reparte de forma equilibrada el resto de competencias de razonamiento, representación y comunicación y reserva un peso menor, aunque real, a las destrezas personales y sociales del bloque F.

Competencia específica	Peso en la calificación
CE1. Interpretar, modelizar y resolver problemas	20 %
CE2. Analizar las soluciones de un problema	10 %
CE3. Formular y comprobar conjeturas y plantear problemas	10 %
CE4. Utilizar el pensamiento computacional	10 %
CE5. Reconocer y utilizar conexiones entre elementos matemáticos	10 %
CE6. Identificar las matemáticas en otras materias y en la realidad	10 %
CE7. Representar conceptos, procedimientos y resultados	10 %
CE8. Comunicar con la terminología matemática apropiada	10 %
CE9. Desarrollar destrezas personales	5 %
CE10. Desarrollar destrezas sociales	5 %
Total	**100 %**

Expresada como fórmula, con N1 a N10 las calificaciones de las diez competencias específicas, la calificación de la materia es $N = (20 \cdot N1 + 10 \cdot N2 + 10 \cdot N3 + 10 \cdot N4 + 10 \cdot N5 + 10 \cdot N6 + 10 \cdot N7 + 10 \cdot N8 + 5 \cdot N9 + 5 \cdot N10) / 100$. Los pesos de la fórmula coinciden con los de la tabla y suman 100, de manera que el resultado está siempre entre uno y diez.

La calificación de cada evaluación trimestral se calcula con esta misma fórmula a partir de los criterios trabajados hasta ese momento y tiene el carácter informativo que le atribuye el artículo 24 de la Orden 1712/2023. La calificación final del curso se calcula con todos los registros del curso, no como media de las tres evaluaciones, porque la evaluación es continua y los criterios evaluados en junio recogen el progreso realizado. El resultado se redondea al entero más próximo y, en caso de equidistancia, al superior, y se expresa en los términos del artículo 21 de la Orden

1712/2023: insuficiente de uno a cuatro, suficiente cinco, bien seis, notable siete y ocho y sobresaliente nueve y diez. La materia se supera con una calificación igual o superior a cinco. No se exige una nota mínima en ningún instrumento ni en ningún criterio para aplicar la fórmula. Si en una prueba o en un producto se detecta copia, los criterios afectados se califican con uno en esa evidencia, sin perjuicio de lo que establezca el plan de convivencia del centro de acuerdo con el Decreto 32/2019.

La recuperación forma parte del proceso continuo. Tras cada evaluación trimestral, el alumnado con criterios calificados por debajo de cinco recibe un plan breve con las tareas de refuerzo de esos criterios y realiza, en las sesiones reservadas para ello, una actividad de recuperación que combina la entrega de las tareas y una prueba sobre los criterios no alcanzados; la nueva calificación sustituye a la anterior en el registro. Antes de la sesión de evaluación final se repite el mismo procedimiento con los criterios que sigan por debajo de cinco, de forma que ningún alumno llega a junio sin haber tenido una segunda oportunidad sobre cada aprendizaje. El alumnado que tiene pendiente la materia de 2.º de ESO sigue el plan de refuerzo que prevé el artículo 29 de la Orden 1712/2023, elaborado por el departamento: un cuadernillo de actividades por trimestre y dos pruebas, en enero y en abril, sobre los criterios de 2.º, con el seguimiento del profesor de la materia en 3.º y la coordinación del jefe de departamento. La materia pendiente se considera superada cuando la calificación obtenida con esas actividades y pruebas, con los mismos criterios de redondeo, es igual o superior a cinco.

El artículo 19.3 de la Orden 1712/2023 remite a la programación didáctica el procedimiento extraordinario de evaluación para el alumnado que supere el máximo de faltas de asistencia fijado en el plan de convivencia, en aplicación del Decreto 32/2019, y no pueda ser evaluado de forma continua. En ese caso, el alumno realiza

una prueba global sobre los criterios de evaluación del curso y entrega los productos de las situaciones de aprendizaje de las unidades, y la calificación se obtiene con la misma fórmula y los mismos indicadores de logro. Por último, de acuerdo con el artículo 21.4 de la misma orden, el departamento puede proponer una mención honorífica para el alumnado que obtenga un diez con un aprovechamiento y un interés especialmente destacables.

La evaluación de la práctica docente que exigen el artículo 17.6 del Decreto 65/2022 y el artículo 19.4 de la Orden 1712/2023 se realiza con tres fuentes: el análisis trimestral de los resultados por competencia y por unidad, que permite localizar los criterios que no se alcanzan y ajustar las sesiones de las unidades siguientes; un cuestionario anónimo al alumnado al final de cada evaluación sobre la claridad de las explicaciones, el ritmo, la utilidad de los retos y el clima del aula; y una autoevaluación del docente con los indicadores de la tabla siguiente, que se cumplimenta al cierre de cada unidad y cuyas conclusiones pasan a la memoria del departamento como propuestas de mejora para la programación del curso siguiente.

Indicador de evaluación de la práctica docente	**Evidencia**
La temporalización prevista se ha cumplido o se ha ajustado con motivo justificado.	Diario de aula y sesiones reales por unidad.
La situación de aprendizaje ha movilizado los criterios previstos y el producto ha sido realizable en el tiempo asignado.	Productos entregados y rúbricas.
Los instrumentos han sido variados y accesibles y las adaptaciones de las condiciones se han aplicado.	Registro de evidencias y medidas de la ficha de cada unidad.
La devolución de resultados se ha hecho en plazo y el alumnado ha revisado sus errores.	Cuadernos y tickets de salida.
Las medidas de atención a la diversidad han funcionado para los cuatro alumnos identificados y para el resto del grupo.	Reuniones con orientación y resultados por alumno.
El alumnado valora positivamente la claridad, el ritmo y el clima de trabajo.	Cuestionario anónimo trimestral.

Para cerrar el apartado, la información al alumnado y a las familias sigue lo previsto en el artículo 45 de la Orden 1712/2023: en la primera semana del curso se presentan en clase y se publican en el aula virtual las competencias específicas, los criterios de evaluación, los instrumentos, los pesos de la calificación y los procedimientos de recuperación; tras cada sesión de evaluación el tutor informa por escrito de los resultados; y en cualquier momento del curso el alumnado y sus familias pueden consultar las evidencias que sustentan una calificación, lo que facilita, si llega el caso, el procedimiento de revisión del artículo 46.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

8.1. Concepto de diversidad

La diversidad es la situación normal de cualquier aula, y así la entiende la normativa. La LOE establece entre sus principios la equidad y la inclusión educativa, y su título II regula la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la Comunidad de Madrid, el Decreto 23/2023 regula la atención educativa a las diferencias individuales del alumnado y fija en su artículo 2 los principios que ordenan este apartado: normalización, inclusión, igualdad de oportunidades, flexibilidad, prevención, personalización, accesibilidad y colaboración entre los profesionales. Su artículo 5 introduce un cambio de perspectiva que esta programación asume: las barreras para el aprendizaje y la participación no están en el alumno, sino en la cultura del centro, en su organización, en las prácticas del aula o en las condiciones individuales, y detectarlas y eliminarlas forma parte de la función docente.

El artículo 7 del mismo decreto distingue dos tipos de medidas. Las medidas ordinarias, reguladas en el artículo 8, son las que el centro y el profesorado pueden

adoptar para todo el alumnado: la organización de espacios y tiempos, los agrupamientos, la adecuación de la programación, las situaciones de aprendizaje diversas y contextualizadas y las medidas de acceso que hacen comprensibles y utilizables los materiales, los procesos y los instrumentos, incluidos los de evaluación. Las medidas específicas, reguladas en el artículo 9, se aplican al alumnado que requiere una atención diferente a la ordinaria, entre otros motivos por necesidades educativas especiales, trastorno de atención, trastorno de aprendizaje, altas capacidades intelectuales o incorporación tardía. A ellas se añaden las medidas propias de la ordenación de la etapa que recogen el Decreto 65/2022 y la Orden 1712/2023, como el refuerzo educativo tan pronto como se detectan las dificultades, los planes de refuerzo para las materias pendientes y los planes específicos personalizados para el alumnado que repite curso.

El Diseño Universal para el Aprendizaje, al que el artículo 3 del Decreto 23/2023 alude cuando habla de entornos accesibles de aprendizaje desde el diseño universal, es el enfoque que permite que la mayor parte de la respuesta a la diversidad esté en el diseño de las unidades y no en adaptaciones posteriores. En Matemáticas esto se traduce en representaciones múltiples de cada contenido, en varias formas de mostrar lo aprendido y en contextos que conecten con intereses distintos. Marina (2017) recuerda que el talento de los adolescentes no es un punto de partida sino un resultado que depende de los retos y del acompañamiento que reciben, y Tourón (2020) subraya que la identificación de las altas capacidades solo tiene sentido si va seguida de una respuesta educativa concreta. Ambas ideas sostienen el planteamiento de este apartado: la atención a la diversidad no consiste en rebajar la exigencia, sino en ajustar el reto y los apoyos para que cada alumno pueda avanzar.

8.2. Medidas de atención a la diversidad

Las medidas ordinarias para todo el grupo están incorporadas en cada unidad y se resumen aquí. El banco de problemas de cada unidad se gradúa en tres niveles de ayuda, de modo que todo el alumnado trabaja el mismo criterio con distinto andamiaje; los enunciados largos se presentan divididos en pasos; los contenidos cuentan con un apoyo visual permanente en el aula (jerarquía de operaciones, propiedades de las potencias, formularios de áreas y volúmenes) y con material manipulativo antes del paso al símbolo; los agrupamientos combinan el trabajo individual, las parejas y los equipos heterogéneos; las sesiones tienen una estructura estable; y los instrumentos de evaluación son variados, con pruebas que admiten distintos formatos de respuesta. Cuando la evaluación inicial o el seguimiento continuo detectan dificultades en un alumno sin necesidad específica identificada, se activa el refuerzo educativo que prevé el artículo 17.2 del Decreto 65/2022: fichas de refuerzo en el aula virtual, tutoría entre iguales dentro del equipo y seguimiento quincenal del cuaderno, además de la comunicación a la familia a través del tutor. El alumnado con la materia de 2.º pendiente sigue el plan de refuerzo descrito en el apartado 7.2, y el alumnado que repite curso cuenta con el plan específico personalizado del artículo 30 de la Orden 1712/2023, que en Matemáticas prioriza los criterios no superados el curso anterior y propone actividades de profundización en los ya alcanzados.

Las medidas específicas se dirigen a los cuatro alumnos identificados en el apartado 1.3, en coordinación con el departamento de orientación y con las familias, y constan en el documento individualizado que prevé el Decreto 23/2023. La tabla siguiente las resume y, a continuación, se detallan.

Perfil	Medidas en la materia	Referencia normativa
Dos alumnos con	Plan individualizado de enriquecimiento	Artículos 14 a 16

Perfil	Medidas en la materia	Referencia normativa
altas capacidades intelectuales	curricular concretado en la materia: retos de ampliación en cada unidad, problemas de olimpiada, papel de revisor en el equipo, propuesta de participación en el Programa de Enriquecimiento Educativo de la Comunidad de Madrid y en el Concurso de Primavera. Sin flexibilización de curso, por no ser necesaria.	del Decreto 23/2023.
Un alumno con trastorno del espectro autista, currículo ordinario	Medidas de acceso y organizativas: guion de cada sesión anticipado en el aula virtual, rutinas estables, apoyos visuales, instrucciones explícitas y literales, equipo estable, aviso previo de los cambios de dinámica y de espacio, posibilidad de grabar las exposiciones orales y espacio tranquilo para las pruebas si lo necesita.	Artículos 9, 10 y 12 del Decreto 23/2023; artículo 19.3 del Decreto 65/2022.
Un alumno con TDAH y tics	Medidas de acceso a la evaluación: pruebas en dos partes con tiempo ampliado y formato con espacio para cada paso. Medidas de aula: tareas fragmentadas con metas intermedias, instrucciones cortas y escritas, ubicación cercana al docente, encargos que permitan el movimiento, refuerzo positivo explícito y normalización de los tics en el grupo.	Artículos 22 y 23 del Decreto 23/2023; artículo 19.3 del Decreto 65/2022.

Para los dos alumnos con altas capacidades, la medida principal es el plan individualizado de enriquecimiento curricular que establece el artículo 15 del Decreto 23/2023, que en Matemáticas se concreta en la columna de ampliación de cada ficha: fracciones egipcias, la escala del pH, la TAE de un préstamo, la sucesión de Fibonacci, el binomio de Newton, las ecuaciones bicuadradas, la medida del radio de la Tierra o el problema de Monty Hall, entre otros. Estas actividades sustituyen a parte de la práctica repetitiva cuando el criterio ya está alcanzado, no se añaden a ella, y se complementan con la responsabilidad de revisar el trabajo del equipo, que exige explicar a otros y desarrolla la competencia CE8. Se les propone participar en el Programa de Enriquecimiento Educativo para alumnos con altas capacidades de la Comunidad de Madrid, conforme al artículo 16 del decreto, y en el Concurso de

Primavera y la Olimpiada Matemática. La flexibilización del artículo 15.b no se considera necesaria con la información actual.

El alumno con trastorno del espectro autista presenta necesidades educativas especiales según el artículo 10 del Decreto 23/2023, sigue el currículo ordinario y no requiere adaptación curricular significativa, por lo que los referentes de su evaluación son los criterios del curso. Las medidas son de acceso y de organización: cada sesión tiene un guion publicado con antelación en el aula virtual; las rutinas de la sesión se mantienen; las instrucciones se dan de forma explícita y por escrito, evitando dobles sentidos; el equipo de trabajo se mantiene estable durante todo el curso, con un rol fijo que él conoce; los cambios de espacio y de dinámica (aula de informática, salida al patio, sesión de juegos) se anuncian con días de antelación; y las exposiciones orales pueden sustituirse por una grabación. Las condiciones de las pruebas se adaptan cuando lo necesita, con un espacio tranquilo y la lectura previa del enunciado, de acuerdo con el artículo 19.3 del Decreto 65/2022.

El alumno con TDAH y tics presenta necesidades educativas específicas asociadas a trastorno de atención, según el artículo 22 del Decreto 23/2023, y el artículo 23 permite adaptar los tiempos y los formatos de las pruebas sin perder su objeto. En las pruebas, se divide cada una en dos partes, se amplía el tiempo y se usa un formato con espacio para cada paso; en el aula, las tareas se fragmentan con metas intermedias y comprobación al final de cada una, las instrucciones son cortas y quedan escritas, se le sitúa cerca del docente y lejos de distracciones, se le asignan encargos que requieren moverse con sentido (repartir material, medir, registrar datos) y se refuerza de forma explícita la perseverancia. Los tics no se corrigen ni se comentan; se trabaja con el grupo, desde el bloque F, su normalización y el respeto, y

la familia y orientación informan de cualquier cambio en el tratamiento que pueda afectar a la atención.

Todas estas medidas se revisan en las sesiones de evaluación, como prevé el artículo 24.2 de la Orden 1712/2023, y se ajustan con la información del departamento de orientación. Si durante el curso se incorporara alumnado con incorporación tardía al sistema educativo o con desconocimiento del español, la materia se coordinaría con las medidas que establece el centro para estos casos y adaptaría los enunciados con apoyo visual y vocabulario matemático básico en los primeros meses.

9. CONCLUSIONES

Esta programación nace de una convicción sencilla: las matemáticas de 3.º de ESO no pueden vivirse como una colección de técnicas que se memorizan para el examen y se olvidan después. Se aprenden para interpretar el mundo y manejarse en él, y así se han organizado los contenidos del curso, en situaciones con sentido, vinculadas a las competencias específicas, a sus criterios de evaluación y a los objetivos de la etapa.

De ese planteamiento se derivan las decisiones que recorren el documento. El error se trata como material de trabajo y se evalúa para mejorar, no únicamente para calificar. La diversidad real del grupo, descrita en el apartado 1.3, no es un añadido sino el punto de partida del diseño de las actividades. Y la programación se concibe como un documento vivo, que se revisará durante el curso con los resultados de la evaluación, con el equipo docente y con la propia práctica en el aula, tal y como prevé la evaluación de la práctica docente del apartado 7.

El compromiso que la resume es que quien termine el curso en esta clase sea más ágil con las matemáticas y confíe más en su propia capacidad de razonar. Si en el

camino ha aprendido a preguntar con criterio y a trabajar con otros, el curso habrá servido también a los objetivos de la etapa.

10. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía normativa

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (2006). Boletín Oficial del Estado, 106, de 4 de mayo de 2006. https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf

Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. (2006). Diario Oficial de la Unión Europea, L 394, de 30 de diciembre de 2006. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32006H0962

Recomendación del Consejo, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente (2018/C 189/01). (2018). Diario Oficial de la Unión Europea, C 189, de 4 de junio de 2018. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32018H0604(01)

Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. (2019). Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 89, de 15 de abril de 2019. https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/04/15/BOCM-20190415-1.PDF

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (2020). Boletín Oficial del Estado, 340, de 30 de diciembre de 2020. https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. (2022). Boletín Oficial del Estado, 76, de 30 de marzo de 2022. https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4975.pdf

Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. (2022). Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 176, de 26 de julio de 2022. https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/26/BOCM-20220726-2.PDF

Decreto 23/2023, de 22 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la atención educativa a las diferencias individuales del alumnado en la Comunidad de Madrid. (2023). Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 71, de 24 de marzo de 2023. https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/24/BOCM-20230324-1.PDF

Orden 1712/2023, de 19 de mayo, de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria. (2023). Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 128, de 31 de mayo de 2023. https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/05/31/BOCM-20230531-17.PDF

Orden 2034/2026, de 25 de mayo, de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, por la que se establece el calendario escolar para el curso 2026/2027 en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid. (2026). Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 131, de 4

de junio de 2026. https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2026/06/04/BOCM-20260604-13.PDF

Bibliografía didáctica

Alsina, C., Burgués, C. y Fortuny, J. M. (1992). Invitación a la didáctica de la geometría. Síntesis.

Batanero, C. (2001). Didáctica de la estadística. Universidad de Granada.

Black, P. y Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 5(1), 7-74. https://doi.org/10.1080/0969595980050102

CAST. (2018). Universal design for learning guidelines version 2.2. https://udlguidelines.cast.org/

Galán Bertrand, L. (2026). Adolescencia. Planeta.

González, Á. L. (2026). La educación creativa. Plaza & Janés.

Guzmán, M. de (2001). Para pensar mejor: desarrollo de la creatividad a través de los procesos matemáticos. Pirámide.

Marina, J. A. (2017). El talento de los adolescentes. Ariel.

Polya, G. (1989). Cómo plantear y resolver problemas. Trillas.

Rico, L. y Lupiáñez, J. L. (2008). Competencias matemáticas desde una perspectiva curricular. Alianza Editorial.

Sanmartí, N. (2007). 10 ideas clave. Evaluar para aprender. Graó.

Tourón, J. (2020). Las altas capacidades en el sistema educativo español: reflexiones sobre el concepto y la identificación. Revista de Investigación Educativa, 38(1), 15-32. https://doi.org/10.6018/rie.396781

University of Cambridge. (s. f.). NRICH: Mathematics resources for teachers, parents and children. https://nrich.maths.org/